C2000 实时微控制器
外设

参考指南

文献编号：SPRU566V
2003年6月发布 — 2026年7月修订

目录

阅读须知.....7
关于本手册..... 7；德州仪器提供的相关文档..... 7；支持资源..... 7
1 缩略语.....8
1.1 第 1 代器件缩略语.....9；1.2 第 2 代器件缩略语.....9；1.3 第 3 代器件缩略语.....11；1.4 第 4 代器件缩略语.....13
2 各器件提供的外设..... 14
2.1 第 1 代器件外设..... 15；2.2 第 2 代器件外设..... 18；2.3 第 3 代器件外设..... 24；2.4 第 4 代器件外设..... 39
3 外设说明..... 41
3.1 协处理器和 CPU 扩展指令集..... 4 2
3.2 系统外设..... 4 5
3.3 控制外设..... 5 7
3.4 通信外设..... 7 0
4 修订历史..... 79

表目录

表 1-1. 第 1 代器件缩略语矩阵…… 9；表 1-2. 第 2 代器件缩略语矩阵…… 9；表 1-3. 第 3 代器件缩略语矩阵…… 11；表 1-4. 第 4 代器件缩略语矩阵…… 13；表 2-1. TMS320x280x、TMS320x2801x 外设选择指南…… 15；表 2-2. TMS320x281x 外设选择指南…… 15；表 2-3. TMS320F2823x 外设选择指南…… 16；表 2-4. TMS320F2833x 外设选择指南…… 16；表 2-5. TMS320x2834x 外设选择指南…… 17；表 2-6. TMS320F2802x 外设选择指南…… 18；表 2-7. TMS320F2803x 外设选择指南…… 19；表 2-8. TMS320x2804x 外设选择指南…… 20；表 2-9. TMS320F2805x 外设选择指南…… 20；表 2-10. TMS320F2806x 外设选择指南…… 21；表 2-11. TMS320F28M35x 外设选择指南…… 22；表 2-12. TMS320F28M36x 外设选择指南…… 23；表 2-13. TMS320F2807x 外设选择指南…… 24；表 2-14. TMS320F28002x 外设选择指南…… 25；表 2-15. TMS320F28003x 外设选择指南…… 26；表 2-16. TMS320F28004x 外设选择指南…… 28；表 2-17. TMS320F280013x 外设选择指南…… 29；表 2-18. TMS320F280015x 外设选择指南…… 30；表 2-19. TMS320F2837xD 外设选择指南…… 31；表 2-20. TMS320F2837xS 外设选择指南…… 32；表 2-21. TMS320F2838x 外设选择指南…… 33；表 2-22. TMS320F28P55x 外设选择指南…… 35；表 2-23. TMS320F28P551x 外设选择指南…… 36

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

表 2-24. TMS320F28P65x 外设选择指南…… 37；表 2-25. F28E12x 外设选择指南…… 38；表 2-26. F29H85x 和 F29P58x 外设选择指南…… 39；表 3-1. 控制律加速器（CLA）模块类型说明…… 42；表 3-2. 浮点单元（FPU）类型说明…… 43；表 3-3. Viterbi、复数数学和 CRC 单元（VCU）类型说明…… 43；表 3-4. 循环冗余校验（VCRC）模块类型说明…… 44；表 3-5. 三角函数数学单元（TMU）类型说明…… 44；表 3-6. 高级加密标准（AES）加速器模块类型说明…… 45；表 3-7. 后台 CRC-32（BGCRC）模块类型说明…… 45；表 3-8. 交叉开关（X-BAR）类型说明…… 46；表 3-9. 数据记录器与跟踪（DLT）类型说明…… 47；表 3-10. 直接存储器访问（DMA）模块类型说明…… 47；表 3-11. 双时钟比较器（DCC）类型说明…… 48；表 3-12. 嵌入式模式生成器（EPG）模块类型说明…… 48；表 3-13. 嵌入式实时分析与诊断（ERAD）模块类型说明…… 48；表 3-14. 错误聚合器类型说明…… 49；表 3-15. 错误信号模块（ESM）类型说明…… 49；表 3-16. 外部存储器接口（EMIF）类型说明…… 49；表 3-17. 外部外设接口（EPI）类型说明…… 50；表 3-18. 事件管理器（EV）模块类型说明…… 50；表 3-19. 外部接口（XINTF）模块类型说明…… 50；表 3-20. 硬件内建自检（HWBIST）模块类型说明…… 51；表 3-21. 主机接口控制器（HIC）模块类型说明…… 51；表 3-22. 处理器间通信（IPC）类型说明…… 52；表 3-23. 锁步比较器模块（LCM）类型说明…… 52；表 3-24. 逻辑上电自检（LPOST）模块类型说明…… 53；表 3-25. 存储器上电自检（MPOST）模块类型说明…… 53；表 3-26. 微型循环冗余校验（μCRC）模块类型说明…… 53；表 3-27. 神经网络处理单元（NPU）类型说明…… 53；表 3-28. 外设中断优先级与扩展（PIPE）类型说明…… 54；表 3-29. 实时直接存储器访问（RTDMA）类型说明…… 54；表 3-30. 安全与防护单元（SSU）类型说明…… 54；表 3-31. 看门狗模块类型说明…… 55；表 3-32. NMI 看门狗（NMIWD）模块类型说明…… 55；表 3-33. 波形分析诊断（WADI）类型说明…… 55；表 3-34. 模数转换器（ADC）模块类型说明…… 57；表 3-35. 模数转换器（ADC）封装模块类型说明…… 58；表 3-36. 可配置逻辑块（CLB）模块类型说明…… 59；表 3-37. 比较器（COMP）类型说明…… 60；表 3-38. 比较器子系统（CMPSS）类型说明…… 60；表 3-39. 比较器子系统 LITE（CMPSS_LITE）模块类型说明…… 61；表 3-40. 数模转换器（DAC）模块类型说明…… 61；表 3-41. 增强型捕获（eCAP）模块类型说明…… 62；表 3-42. 增强型脉宽调制器（ePWM）模块类型说明…… 63；表 3-43. 增强型正交编码器脉冲（eQEP）模块类型说明…… 65；表 3-44. 高分辨率捕获（HRCAP）模块类型说明…… 66；表 3-45. InstaSPIN™ 模块类型说明…… 67；表 3-46. 多通道脉宽调制器（MCPWM）模块类型说明…… 68；表 3-47. 可编程增益放大器（PGA）模块类型说明…… 68；表 3-48. Σ-Δ 滤波器（SDFM）模块类型说明…… 69；表 3-49. 控制器局域网（DCAN）模块类型说明…… 70；表 3-50. 增强型控制器局域网（eCAN）模块类型说明…… 70；表 3-51. EtherCAT® 从站设备控制器（ESC）模块类型说明…… 71；表 3-52. 以太网媒体访问控制器（EMAC）模块类型说明…… 71；表 3-53. 高速串行接口（FSI）模块类型说明…… 72；表 3-54. 集成电路间总线（I2C）模块类型说明…… 72；表 3-55. M3 集成电路间总线（I2C）模块类型说明…… 73；表 3-56. 局域互连网络（LIN）模块类型说明…… 73；表 3-57. 模块化控制器局域网（MCAN）模块类型说明…… 74；表 3-58. 多通道缓冲串行端口（McBSP）模块类型说明…… 74

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

表 3-59. 电源管理总线（PMBus）模块类型说明…… 75；表 3-60. 串行通信接口（SCI）模块类型说明…… 75；表 3-61. 串行外设接口（SPI）模块类型说明…… 76；表 3-62. 单边沿半字节传输（SENT）类型说明…… 76；表 3-63. 同步串行接口（SSI）模块类型说明…… 77；表 3-64. 通用异步收发器（UART）模块类型说明…… 77；表 3-65. 通用并行端口（uPP）模块类型说明…… 77；表 3-66. 通用串行总线（USB）模块类型说明…… 78

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

本页有意留空。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

前言
阅读须知

关于本手册

本参考指南介绍 TMS320x28x 和 F29x 器件提供的全部外设。第 2 章列出各器件所用的外设；第 3 章介绍这些外设。点击文献编号即可下载文档，该编号链接到 PDF 文件。

注

德州仪器正在逐步采用更具包容性的术语。在某些技术领域，您可能会看到与以往习惯不同的用语。

德州仪器相关文档

有关这些器件的相关文档和开发支持工具的完整列表，请访问德州仪器网站 www.ti.com。

TMS320C28x DSP CPU and Instruction Set Reference Guide 和 *TMS320C28x Floating Point Unit and Instruction Set Reference Guide*必须与本参考指南配套使用。

F29x CPU Reference Guide 必须与本参考指南配套使用。

支持资源

TI E2E™ 支持论坛是工程师快速获取可靠答案和设计帮助的首选渠道，相关支持由专家直接提供。您可以搜索现有答案，也可以提出问题，及时获得所需的设计帮助。

链接内容由相应贡献者按“原样”提供。这些内容不构成 TI 规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 使用条款。

商标

TI E2E™、InstaSPIN™、InstaSPIN-FOC™、FAST™、InstaSPIN-MOTION™、C2000™ 和 controlSUITE™ 是德州仪器的商标。SpinTAC™ 是 Linestream Technologies 的商标。Arm® 和 Cortex® 是 Arm Limited（或其子公司）的注册商标。EtherCAT® 是 Beckhoff Automation GmbH 的注册商标。所有商标均归其各自所有者所有。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

第1章
缩略语

本文档及其他外设指南中使用以下缩略语表示 C28x 和 C29x 系列微控制器：

- TMS320x28xx 表示 TMS320x281x 和 TMS320x280x 器件。
- TMS320x28xxx 表示以下器件：TMS320x2801x、TMS320x2802x、TMS320x2803x、TMS320x2804x、TMS320x2805x、TMS320x2806x、TMS320x2807x、TMS320x2823x、TMS320x2833x、TMS320x2834x、TMS320x2837xD 和 TMS320x2837xS。
- TMS320F28002x 表示 F28002x 器件。
- TMS320F28003x 表示 F28003x 器件。
- TMS320F28004x 表示 F28004x 器件。
- TMS320F280013x 表示 F280013x 器件。
- TMS320F280015x 表示 F280015x 器件。
- TMS320F2838x 表示 F2838x 器件。
- TMS320x28M3xx 表示 F28M35x 和 F28M36x 器件。
- TMS320F28P55x 表示 F28P550 和 F28P559 器件。
- TMS320F28P551x 表示 F28P551、F28P552 和 F28P558 器件。
- TMS320F28P65x 表示 F28P65x 器件。
- F28E12x 表示 F28E12x 器件。
- F29H85x 表示 F29H85x 器件。
- F29P58x 表示 F29P58x 器件。

各器件的具体缩略语将在以下各节中列出。

注：TMS320F28P551、TMS320F28P552 和 TMS320F28P558 不属于 TMS320F28P55x 这一简称范围。

1.1 第 1 代器件缩略语…… 9；1.2 第 2 代器件缩略语…… 9；1.3 第 3 代器件缩略语…… 11；1.4 第 4 代器件缩略语…… 13

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

1.1 第 1 代器件缩略语

器件专用缩略　　语（第 1 代）列于表　　1-1。

表 1-1. 第 1 代器件缩略语矩阵

Family	Device(1)	Device Abbreviation Used	Group Abbreviation
TMS320x280x	TMS320F2801, TMS320C2801	2801	280x
	TMS320F2802, TMS320C2802	2802	
	TMS320F2806	2806	
	TMS320F2808	2808	
	TMS320F2809	2809	
TMS320x2801x	TMS320F28015	28015	2801x
	TMS320F28016	28016	
TMS320x281x	TMS320F2810	2810	281x
	TMS320F2811	2811	
	TMS320F2812	2812	
TMS320F2823x	TMS320F28232	28232	2823x
	TMS320F28234	28234	
	TMS320F28235	28235	
TMS320F2833x	TMS320F28332	28332	2833x
	TMS320F28333	28333	
	TMS320F28334	28334	
	TMS320F28335	28335	
TMS320x2834x	TMS320C28341	28341	2834x
	TMS320C28342	28342	
	TMS320C28343	28343	
	TMS320C28344	28344	
	TMS320C28345	28345	
	TMS320C28346	28346	

(1) 若器件简称前缀为 F，则 F 表示 Flash 存储器；C 表示 RAM。

1.2 第 2 代器件缩略语

器件专用缩略　　语（第 2 代）列于表　　1-2。

表 1-2. 第 2 代器件缩略语矩阵

Family	Device(1)	Device Abbreviation Used	Group Abbreviation
TMS320F2802x	TMS320F28020	28020	2802x
	TMS320F280200	280200	
	TMS320F28021	28021	
	TMS320F28022	28022	
	TMS320F28023	28023	
	TMS320F28026	28026	
	TMS320F28026F	28026F	
	TMS320F28027	28027	
	TMS320F28027F	28027F	

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

表 1-2. 第 2 代器件缩略语矩阵（续）

Family	Device(1)	Device Abbreviation Used	Group Abbreviation
TMS320F2803x	TMS320F28030	28030	2803x
	TMS320F28031	28031	
	TMS320F28032	28032	
	TMS320F28033	28033	
	TMS320F28034	28034	
	TMS320F28035	28035	
TMS320x2804x	TMS320F28044	28044	2804x
TMS320F2805x	TMS320F28050	28050	2805x
	TMS320F28051	28051	
	TMS320F28052	28052	
	TMS320F28052F	28052F	
	TMS320F28052M	28052M	
	TMS320F28053	28053	
	TMS320F28054	28054	
	TMS320F28054F	28054F	
	TMS320F28054M	28054M	
	TMS320F28055	28055	
TMS320F2806x	TMS320F28062	28062	2806x
	TMS320F28062F	28062F	
	TMS32028062U	28062U	
	TMS320F28063	28063	
	TMS32028063U	28063U	
	TMS320F28064	28064	
	TMS32028064U	28064U	
	TMS320F28065	28065	
	TMS32028065U	28065U	
	TMS320F28066	28066	
	TMS32028066U	28066U	
	TMS320F28067	28067	
	TMS32028067U	28067U	
	TMS320F28068F	28068F	
	TMS320F28068M	28068M	
	TMS32028068U	28068U	
	TMS320F28069	28069	
	TMS320F28069F	28069F	
	TMS320F28069M	28069M	
	TMS32028069U	28069U	
TMS320F28M35x	F28M35E20B	35E20B	M35x
	F28M35H22C	35H22C	
	F28M35M22C	35M22C	
	F28M35H52C	35H52C	
	F28M35M52C	35M52C	

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

表 1-2. 第 2 代器件缩略语矩阵（续）

Family	Device(1)	Device Abbreviation Used	Group Abbreviation
TMS320F28M36x	F28M36H33B	M36H33B	M36x
	F28M36H53B	M36H53B	
	F28M36P53C	M36P53C	
	F28M36P63C	M36P63C	

(1) 若器件简称前缀为 F，则 F 表示 Flash 存储器；C 表示 RAM。

1.3 第 3 代器件缩略语

第 3 代器件的具体缩略语列于表 1-3。

表 1-3. 第 3 代器件缩略语矩阵

Family	Device(1)	Device Abbreviation Used	Group Abbreviation
F28E12x	F28E120SB	28E120SB	28E12x
	F28E120SC	28E120SC	
TMS320F2807x	TMS320F28075	28075	2807x
	TMS320F28076	28076	
TMS320F28002x	TMS320F280021	280021	28002x
	TMS320F280023	280023	
	TMS320F280023C	280023C	
	TMS320F280025	280025	
	TMS320F280025C	280025C	
TMS320F28003x	TMS320F280033	280033	28003x
	TMS320F280034	280034	
	TMS320F280036	280036	
	TMS320F280036C	280036C	
	TMS320F280037	280037	
	TMS320F280037C	280037C	
	TMS320F280038	280038	
	TMS320F280038C	280038C	
	TMS320F280039	280039	
	TMS320F280039C	280039C	
TMS320F28004x	TMS320F280040	280040	28004x
	TMS320F280040C	280040C	
	TMS320F280041	280041	
	TMS320F280041C	280041C	
	TMS320F280045	280045	
	TMS320F280048	280048	
	TMS320F280048C	280048C	
	TMS320F280049	280049	
	TMS320F280049C	280049C	
TMS320F280013x	TMS320F2800132	2800132	280013x
	TMS320F2800133	2800133	
	TMS320F2800135	2800135	
	TMS320F2800137	2800137	

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

表 1-3. 第 3 代器件缩略语矩阵（续）

Family	Device(1)	Device Abbreviation Used	Group Abbreviation
TMS320F280015x	TMS320F2800152	2800152	280015x
	TMS320F2800153	2800153	
	TMS320F2800154	2800154	
	TMS320F2800156	2800156	
	TMS320F2800157	2800157	
TMS320F2837xD	TMS320F28374D	28374D	2837xD
	TMS320F28375D	28375D	
	TMS320F28376D	28376D	
	TMS320F28377D	28377D	
	TMS320F28378D	28378D	
	TMS320F28379D	28379D	
TMS320F2837xS	TMS320F28374S	28374S	2837xS
	TMS320F28375S	28375S	
	TMS320F28376S	28376S	
	TMS320F28377S	28377S	
	TMS320F28378S	28378S	
	TMS320F28379S	28379S	
TMS320F2838x	TMS320F28384D	28384D	2838x
	TMS320F28384S	28384S	
	TMS320F28386D	28386D	
	TMS320F28386S	28386S	
	TMS320F28388D	28388D	
	TMS320F28388S	28388S	
TMS320F28P55x	TMS320F28P550SC	28P550SC	28P55x
	TMS320F28P550SD	28P550SD	
	TMS320F28P550SG	28P550SG	
	TMS320F28P550SJ	28P550SJ	
	TMS320F28P559SG	28P559SG	
	TMS320F28P559SJ	28P559SJ	
TMS320F28P551x	TMS320F28P551SD	28P551SD	28P551x
	TMS320F28P551SG	28P551SG	
	TMS320F28P552SD	28P552SD	
	TMS320F28P552SG	28P552SG	
	TMS320F28P558SG	28P558SG	
TMS320F28P65x	TMS320F28P650	28P650	28P65x
	TMS320F28P659	28P659	

(1) 若器件简称前缀为 F，则 F 表示 Flash 存储器；C 表示 RAM。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

1.4 第 4 代器件缩略语

器件专用缩略　　语（第 4 代）列于表　　1-4。

表 1-4. 第 4 代器件缩略语矩阵

Family	Device(1)	Device Abbreviation Used	Group Abbreviation
F29H85x	F29H850DM	F29H850DM	29H85x
	F29H850DU	F29H850DU	
	F29H850TU	F29H850TU	
	F29H859DM	F29H859DM	
	F29H859DU	F29H859DU	
	F29H859TM	F29H859TM	
	F29H859TU	F29H859TU	
F29P58x	F29P580DM	F29P580DM	29P58x
	F29P589DM	F29P589DM	
	F29P589DU	F29P589DU	

(1) 若 F 位于器件缩略词前，lash 存储器；C 表示　　RAM。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

第2章
各器件可用的外设

本节列出各 C28x 和 C29x 器件可用的外设。文献编号链接到可下载的文档。

2.1 第 1 代器件外设…… 15；2.2 第 2 代器件外设…… 18；2.3 第 3 代器件外设…… 24；2.4 第 4 代器件外设…… 39

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.1 第 1 代器件外设

本节列出第 1 代各器件可用的外设。文献编号链接到可下载的文档。

2.1.1 TMS320x280x, TMS320x2801x Peripherals

表 2-1 列出 TMS320x280x 和 TMS320x2801x 器件可用的外设。

表 2-1 . TMS320x280x、TMS320x2801x 外设选择 指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	2809, 2808, 2806, 2802, 2801	28016	28015
System Control and Interrupts	SPRU712	–	X	X	X
Boot ROM	SPRU722	–	X	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)	SPRU716	1	X	X	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper	SPRU716	0	X	X	X
Serial Communications Interface (SCI)	SPRUFK7	0	X	X	X
Serial Peripheral Interface (SPI)	SPRUG72	0	X	X	X
Enhanced Controller Area Network (eCAN)	SPRUEU0	0	X	X	–
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)	SPRU790	0	X	–	–
Enhanced Pulse Width Modulator Module (ePWM)	SPRU791	0	X	X	X
Enhanced Capture (eCAP) Module	SPRU807	0	X	X	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)	SPRU721	0	X	X	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和相应的外设参考指南中。

2.1.2 TMS320x281x Peripherals

表 2-2 列出了 TMS320x281x 器件可用的外设。

表 2-2. TMS320x281x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	2812	2811, 2810
System Control and Interrupts	SPRU078	–	X	X
Boot ROM	SPRU095	–	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)	SPRU060	0	X	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper	SPRU060	0	X	X
External Interface (XINTF)	SPRU067	0	X	–
Enhanced Controller Area Network (eCAN)	SPRU074	0	X	X
Event Manager (EV)	SPRU065	0	X	X
Multichannel Buffered Serial Port (McBSP)	SPRU061	0	X	X
Serial Communications Interface (SCI)	SPRU051	0	X	X
Serial Peripheral Interface (SPI)	SPRU059	0	X	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和相应的外设参考指南中。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.1.3 TMS320F2823x Peripherals

表 2-3 列　出了 TMS320F2823x 器件可用的外设　　。

表 2-3. TMS320F2823x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	28235, 28234, 28232
System Control and Interrupts	SPRUI07	–	X
Boot ROM		–	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)		2	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		0	X
Multichannel Buffered Serial Port (McBSP)		1	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		0	X
Enhanced Controller Area Network (eCAN)		0	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		0	X
Enhanced Pulse Width Modulator Module (ePWM)		0	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		0	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		0	X
Direct Memory Access (DMA)		0	X
External Interface (XINTF)		1	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。

2.1.4 TMS320F2833x Peripherals

表 2-4 列出 TMS320F2833x 器件可用的外设。

表 2-4. TMS320F2833x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	28335, 28334, 28333, 28332
System Control and Interrupts	SPRUI07	–	X
Boot ROM		–	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)		2	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		0	X
Multichannel Buffered Serial Port (McBSP)		1	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		0	X
Enhanced Controller Area Network (eCAN)		0	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		0	X
Enhanced Pulse Width Modulator Module (ePWM)		0	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		0	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		0	X
Direct Memory Access (DMA)		0	X
External Interface (XINTF)		1	X
Floating-Point Unit (FPU)	SPRUHS1	–	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.1.5 TMS320x2834x Peripherals

表 2-5 列　出了 TMS320x2834x 器件可用的外设　　。

表 2-5. TMS320x2834x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	28346, 28345, 28344, 28343, 28342, 28341
System Control and Interrupts	SPRUFN1	–	X
Boot ROM	SPRUFN5	–	X
Multichannel Buffered Serial Port (McBSP)	SPRUG80	1	X
Serial Communications Interface (SCI)	SPRUG75	0	X
Serial Peripheral Interface (SPI)	SPRUG73	0	X
Enhanced Controller Area Network (eCAN)	SPRUEU4	0	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)	SPRUG74	0	X
Enhanced Pulse Width Modulator Module (ePWM)	SPRUFZ6	0	X
Enhanced Capture Module (eCAP)	SPRUG79	0	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)	SPRUG76	0	X
Direct Memory Access (DMA)	SPRUG78	0	X
External Interface (XINTF)	SPRUFN4	1	X
Floating-Point Unit (FPU)	SPRUHS1	–	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和相应的外设参考指南中。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.2 第 2 代器件外设

本节列出第 2 代各器件可用的外设。文献编号链接到可下载的文档。

2.2.1 TMS320F2802x Peripherals

表 2-6 列出 TMS320F2802x 器件可用的外设。

表 2-6. TMS320F2802x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	28027, 28026, 28023, 28022	28021, 28020, 280200
System Control and Interrupts	SPRUI09	–	X	X
Boot ROM		–	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)(2)		3	X	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		1	X	X
Comparator Module (COMP)		0	X	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		1	X	X
Enhanced Pulse Width Modulator Module (ePWM)		1	X	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		0	X	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		0	X	X
InstaSPIN-FOC	SPRUHP4	–	X(3)	X(3)

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。(2) ADC 模块为 3 型，比较器模块为 0 型。(3) InstaSPIN-FOC™ 仅适用于 TMS320F2802xF 器件。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.2.2 TMS320F2803x Peripherals

表 2-7 列　出了 TMS320F2803x 器件可用的外设　　。

表 2-7. TMS320F2803x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	28035, 28033	28034, 28032	28031, 28030
System Control and Interrupts	SPRUI10	–	X	X	X
Boot ROM		–	X	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)(2)		3	X	X	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		1	X	X	X
Comparator Module (COMP)		0	X	X	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X	X	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		1	X	X	X
Enhanced Controller Area Network (eCAN)		0	X	X	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		0	X	X	X
Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)		1	X	X	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		0	X	X	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		0	X	X	X
Local Interconnect Network (LIN)		0	X	X	X
High-Resolution Capture (HRCAP)		0	X	X	–
Control Law Accelerator (CLA)		0	X	–	–

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。(2) ADC 模块为 3 型，比较器模块为 0 型。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.2.3 TMS320x2804x Peripherals

表 2-8 列　出了 TMS320x2804x 器件可用的外设　　。

表 2-8. TMS320x2804x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	28044
System Control and Interrupts	SPRU712	–	X
Boot ROM	SPRU722	–	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)	SPRU716	1	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper	SPRU716	0	X
Serial Communications Interface (SCI)	SPRUFK7	0	X
Serial Peripheral Interface (SPI)	SPRUG72	0	X
Enhanced Pulse Width Modulator Module (ePWM)	SPRU791	0	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)	SPRU721	0	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和相应的外设参考指南中。

2.2.4 TMS320F2805x Peripherals

表 2-9 列出 TMS320F2805x 器件可用的外设。

表 2-9. TMS320F2805x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	28055, 28054, 28053	28052, 28051, 28050
System Control and Interrupts	SPRUHE5	–	X	X
Boot ROM		–	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)(2)		3	X	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		1	X	X
Comparator Module (COMP)		1	X	X
Buffered Digital-to-Analog Converter (DAC)		0	X	X
Programmable Gain Amplifiers (PGA)		0	X	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		1	X	X
Enhanced Controller Area Network (eCAN)		0	X	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		0	X	X
Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)		1	X	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		0	X	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		0	X	X
Control Law Accelerator (CLA)		0	X	–
InstaSPIN–FOC	SPRUHW0	–	X(3)	X(3)
InstaSPIN-MOTION	SPRUHW1	–	X(4)	X(4)

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。(2) ADC 模块为 3 型，比较器模块为 1 型。(3) InstaSPIN-FOC™ 仅适用于 TMS320F2805xF 和 TMS320F2805xM 器件。(4) InstaSPIN-MOTION™ 仅适用于 TMS320F2805xM 器件。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.2.5 TMS320F2806x Peripherals

表 2-10 列出 TMS320F2806x 器件可用的外设 。

表 2-10. TMS320F2806x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	28069, 28065	28068, 28064	28067, 28066, 28063, 28062
System Control and Interrupts	SPRUH18	–	X	X	X
Boot ROM		–	X	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)(2)		3	X	X	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		1	X	X	X
Comparator Module (COMP)		0	X	X	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X	X	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		1	X	X	X
Enhanced Controller Area Network (eCAN)		0	X	X	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		0	X	X	X
Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)		1	X	X	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		0	X	X	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		0	X	X	X
High-Resolution Capture (HRCAP)		0	X	X	X
Control Law Accelerator (CLA)		0	X	–	–
Direct Memory Access (DMA)		0	X	X	X
Multichannel Buffered Serial Port (McBSP)		1	X	X	X
Universal Serial Bus (USB)		0	X(3)	X(3)	X(3)
InstaSPIN–FOC	SPRUHI9	–	X(4)	X(4)	X(4)
InstaSPIN-MOTION	SPRUHJ0	–	X(5)	X(5)	X(5)
Floating-Point Unit (FPU)	SPRUHS1	–	X	X	X
Viterbi, Complex Math and CRC Unit (VCU)		1	X	X	–

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。(2) ADC 模块为 3 型，比较器模块为 0 型。(3) 仅 TMS320F2806xU、TMS320F2806xF 和 TMS320F2806xM 器件提供 USB。(4) InstaSPIN-FOC™ 仅适用于 TMS320F2806xF 和 TMS320F2806xM 器件。(5) InstaSPIN-MOTION™ 仅适用于 TMS320F2806xM 器件。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.2.6 TMS320F28M35x Peripherals

表 2-11 列　出了 TMS320F28M35x 器件可用的外设　。

表 2-11. TMS320F28M35x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	M35xx2C	M35xx0B
System Control and Interrupts	SPRUH22	–	X	X
Boot ROM		–	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)(2)		3	X	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		2	X	X
Comparator Module (COMP)		0	X	X
External Peripheral Interface (EPI)		0	X	X
Hardware Built-in Self-Test Module (HWBIST)		0	X	X
Arm® Cortex®-M3 Peripherals				
Ethernet Media Access Controller (EMAC)		0	X	–
Synchronous Serial Interface (SSI)		0	X	X
Controller Area Network (DCAN)		0	X	X
Universal Serial Bus (USB)		0	X	-
M3 Inter-Integrated Circuit (I2C)		0	X	X
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)		0	X	X
Micro Cyclic Redundancy Check Module (µCRC)		0	X	X
Direct Memory Access (µDMA)		0	X	X
Control Subsystem - C28x Peripherals				
Serial Communications Interface (SCI)		0	X	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		0	X	X
Enhanced Pulse-Width Modulator (ePWM)		2	X	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		0	X	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		0	X	X
Direct Memory Access Module (DMA)		0	X	X
Multichannel Buffered Serial Port (McBSP)		1	X	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		0	X	X
Viterbi, Complex Math and CRC Unit (VCU)	SPRUHS1	0	X	X
Floating-Point Unit (FPU)		–	X	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。(2) ADC 模块为 3 型，比较器模块为 0 型。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.2.7 TMS320F28M36x Peripherals

表 2-12 列　　出了 TMS320F28M36x 器件可用的外设　　。

表 2-12. TMS320F28M36x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)*	M36xxxC	M36xxxB
System Control and Interrupts	SPRUHE8	–	X	X
Boot ROM		–	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)(2)		3	X	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		2	X	X
Comparator Module (COMP)		0	X	X
External Peripheral Interface (EPI)(3)		0	X	X
Hardware Built-in Self-Test Module (HWBIST)		0	X	X
Arm® Cortex®-M3 Peripherals				
Ethernet Media Access Controller (EMAC)		0	X	–
Synchronous Serial Interface (SSI)		0	X	X
Controller Area Network (DCAN)		0	X	X
Universal Serial Bus (USB)		0	X	–
M3 Inter-Integrated Circuit (I2C)		0	X	X
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)		0	X	X
Micro Cyclic Redundancy Check Module (µCRC)		0	X	X
Direct Memory Access (µDMA)		0	X	X
Control Subsystem - C28x Peripherals				
Serial Communications Interface (SCI)		0	X	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		0	X	X
Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)		2	X	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		0	X	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		0	X	X
Direct Memory Access (DMA)		0	X	X
Multichannel Buffered Serial Port (McBSP)		1	X	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		0	X	X
Viterbi, Complex Math and CRC Unit (VCU)	SPRUHS1	0	X	X
Floating-Point Unit (FPU)		–	X	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。(2) ADC 模块为 3 型，比较器模块为 0 型。(3) EPI 模块可由任一 CPU 控制。有关详情，请参阅 SPRUHE8 的相关章节。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.3 第 3 代器件外设

本节列出第 3 代各器件可用的外设。文献编号链接到可下载的文档。

2.3.1 TMS320F2807x Peripherals

表 2-13 列出 TMS320F2807x 器件可用的外设。

表 2-13. TMS320F2807x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	28076	28075
System Control and Interrupts	SPRUHM9	–	X	X
ROM Code and Peripheral Booting		–	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)		4	X	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		3	X	X
Direct Memory Access (DMA)		0	X	X
Control Law Accelerator (CLA)		1	X	X
General-Purpose Input /Output (GPIO)		–	X	X
Comparator Subsystem (CMPSS)		0	X	X
Configurable Logic Block (CLB)		1	X	–
Buffered Digital to Analog Converter (DAC)		1	X	X
Sigma Delta Filter Module (SDFM)		0	X	X
Hardware Built-in Self-Test Module (HWBIST)		0	X	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		0	X	X
Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)		4	X	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		0	X	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		2	X	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		0	X	X
Multichannel Buffered Serial Port (McBSP)		1	X	X
Controller Area Network (DCAN)		0	X	X
Universal Serial Bus (USB)		0	X	X
External Memory Interface (EMIF)		0	X	X
Crossbar (X-BAR)		0	X	X
Trigonometric Math Unit (TMU)	SPRUHS1	0	X	X
Floating-Point Unit (FPU)		–	X	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.3.2 TMS320F28002x Peripherals

表 2-14 列　　出了 TMS320F28002x 器件可用的外设　　。

表 2-14. TMS320F28002x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	280025C, 280024C, 280023C	280025, 280024, 280023, 280022, 280021
System Control and Interrupts	SPRUIN7	–	X	X
ROM Code and Peripheral Booting		–	X	X
Dual-Clock Comparator (DCC)		2	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)		5	X	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		3	X	X
Direct Memory Access (DMA)		0	X	X
General-Purpose Input/Output (GPIO)		–	X	X
Temperature Sensor		–	X	X
Comparator Subsystem (CMPSS)		1	X	X
Configurable Logic Block (CLB)		3	X	-
Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)		4	X	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		2	X	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		2	X	X
High-Resolution Capture Module (HRCAP)		2	X	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		2	X	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		1	X	X
Local Interconnect Network (LIN)		1	X	X
Fast Serial Interface (FSI)		1	X	X
Power Management Bust Module (PMBus)		0	X	X
Host Interface Controller (HIC)		1	X	X
Background CRC-32 (BGCRC)		0	X	X
Controller Area Network (DCAN)		0	X	X
Hardware Built-in Self-Test Module (HWBIST)		0	X	X
Memory Power On Self-Test (MPOST)		0	X	X
Embedded Real-time Analysis and Diagnostic (ERAD)		1	X	X
Crossbar (X-BAR)		0	X	X
Trigonometric Math Unit (TMU)	SPRUHS1	1	X	X
Cyclic Redundancy Check (VCRC)		–	X	X
Floating-Point Unit (FPU)		–	X	X
Motor Control Libraries in ROM	SPRUJ26	–	X(2)	–

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。(2) ROM 中的电机控制库仅适用于 TMS320F28002xC 器件。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.3.3 TMS320F28003x Peripherals

表 2-15 列　　出了 TMS320F28003x 器件可用的外设　　。

表 2-15. TMS320F28003x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type[1]	280039C, 280038C, 280037C, 280036C	280039, 280038, 280037, 280036, 280034	280033
System Control and Interrupts	SPRUIW9	–	X	X	X
ROM Code and Peripheral Booting		–	X	X	X
Dual-Clock Comparator (DCC)		2	X	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)		5	X	X	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		3	X	X	X
Advance Encryption Standard (AES) Accelerator		–	X	X	X
Direct Memory Access (DMA)		0	X	X	X
General-Purpose Input/Output (GPIO)		–	X	X	X
Temperature Sensor		–	X	X	X
Comparator Subsystem (CMPSS)		2	X	X	X
Configurable Logic Block (CLB)		3	X	–	–
Dual-Clock Comparator (DCC)		–	X	X	X
Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)		4	X	X	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		2	X	X	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		2	X	X	X
High-Resolution Capture Module (HRCAP)		2	X	X	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		2	X	X	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X	X	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		1	X	X	X
Local Interconnect Network (LIN)		1	X	X	X
Fast Serial Interface (FSI)		2	X	X	X
Power Management Bust Module (PMBus)		0	X	X	X
Host Interface Controller (HIC)		1	X	X	X
Background CRC-32 (BGCRC)		0	X	X	X
Controller Area Network (DCAN)		0	X	X	X
Embedded Real-time Analysis and Diagnostic (ERAD)		1	X	X	X
Control Law Accelerator (CLA)		2	X	X	–
Hardware Built-in Self-Test Module (HWBIST)		0	X	X	X
Memory Power On Self-Test (MPOST)		0	X	X	X
Buffered Digital-to-Analog Converter (DAC)		2	X	X	X
Sigma Delta Filter Module (SDFM)		2	X	X	X
Modular Controller Area Network (MCAN)		1	X	X	X
Embedded Pattern Generator (EPG)		0	X	X	X
Crossbar (X-BAR)		0	X	X	X

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

表 2-15. TMS320F28003x 外设选择指南（续）

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	280039C, 280038C, 280037C, 280036C	280039, 280038, 280037, 280036, 280034	280033
Trigonometric Math Unit (TMU)	SPRUHS1	1	X	X	X
Cyclic Redundancy Check (VCRC)		–	X	X	X
Floating-Point Unit (FPU)		–	X	X	X
Motor Control Libraries in ROM	SPRUJ26	–	X(2)	–	–

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。(2) ROM 中的电机控制库仅适用于 TMS320F28003xC 器件。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.3.4 TMS320F28004x Peripherals

表 2-16 列　　出了 TMS320F28004x 器件可用的外设　　。

表 2-16. TMS320F28004x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	280049C, 280049, 280048C, 280048, 280045, 280041C, 280041, 280040C, 280040
System Control and Interrupts	SPRUI33	–	X
ROM Code and Peripheral Booting		–	X
Dual-Clock Comparator (DCC)		1	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)		5	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		3	X
Direct Memory Access (DMA)		0	X
Control Law Accelerator (CLA)		2	X
Configurable Logic Block (CLB)		2	X(2)
General-Purpose Input/Output (GPIO)		–	X
Temperature Sensor		–	X
Comparator Subsystem (CMPSS)		1	X
Buffered Digital to Analog Converter (DAC)		2	X
Programmable Gain Amplifier (PGA)		1	X
Sigma Delta Filter Module (SDFM)		1	X
Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)		4	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		1	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		1	X
High-Resolution Capture Module (HRCAP)		1	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		2	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		1	X
Local Interconnect Network (LIN)		1	X
Fast Serial Interface (FSI)		0	X
Power Management Bust Module (PMBus)		0	X
CLA Program ROM CRC (CLAPROMCRC)		0	X
Controller Area Network (DCAN)		0	X
Memory Power On Self-Test (MPOST)		0	X
Embedded Real-time Analysis and Diagnostic (ERAD)		0	X
Crossbar (X-BAR)		0	X
Trigonometric Math Unit (TMU)	SPRUHS1	0	X
Viterbi, Complex Math, and CRC Unit (VCU-I)		1	X
Floating-Point Unit (FPU)		–	X
InstaSPIN-FOC	SPRUHJ1	–	X(3)

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。(2) 可配置逻辑块（CLB）仅适用于 TMS320F28004xC 器件。(3) InstaSPIN-FOC™ 仅适用于 TMS320F28004xC 器件。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.3.5 TMS320F280013x Peripherals

表 2-17 列出 TMS320F280013x 器件可用的外设 。

表 2-17. TMS320F280013x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	2800137, 2800135, 2800133	2800132
System Control and Interrupts	SPRUIX1	–	X	X
ROM Code and Peripheral Booting		–	X	X
Dual-Clock Comparator (DCC)		2	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)		5	X	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		3	X	X
General-Purpose Input/Output (GPIO)		–	X	X
Temperature Sensor		–	X	X
Comparator Subsystem (CMPSS)		2	X	X
Comparator Subsystem LITE (CMPSS_LITE)		0	X	X
Embedded Pattern Generator (EPG)		0	X	X
Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)		4	X	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		2	X	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		2	X	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		2	X	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		1	X	X
Controller Area Network (CAN)		0	X	–
Memory Power On Self-Test (MPOST)		0	X	X
Crossbar (X-BAR)		0	X	X
Trigonometric Math Unit (TMU)	SPRUHS1	0	X	X
Floating-Point Unit (FPU)		–	X	X
InstaSPIN-FOC	SPRUHJ1	–	X(2)	–

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。(2) InstaSPIN-FOC™ 仅适用于这些器件。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.3.6 TMS320F280015x Peripherals

表 2-18 列出 TMS320F280015x 器件可用的外设 。

表 2-18. TMS320F280015x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	2800157, 2800155, 2800153
System Control and Interrupts	SPRUIY4	–	X
ROM Code and Peripheral Booting		–	X
Dual-Clock Comparator (DCC)		2	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)		5	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		3	X
General-Purpose Input/Output (GPIO)		–	X
Temperature Sensor		–	X
Comparator Subsystem (CMPSS)		2	X
Comparator Subsystem LITE (CMPSS_LITE)		0	X
Embedded Pattern Generator (EPG)		0	X
Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)		4	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		2	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		2	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		2	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		1	X
Local Interconnect Network (LIN)		1	X
Power Management Bust Module (PMBus)		0	X
Lockstep Compare Module (LCM)		0	X
Controller Area Network (DCAN)		0	X
Modular Controller Area Network (MCAN)		2	X
Memory Power On Self-Test (MPOST)		0	X
Crossbar (X-BAR)		0	X
Trigonometric Math Unit (TMU)	SPRUHS1	0	X
Cyclic Redundancy Check (VCRC)		–	X
Floating-Point Unit (FPU)		–	X
InstaSPIN-FOC	SPRUHJ1	–	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.3.7 TMS320F2837xD Peripherals

表 2-19 列　　出了 TMS320F2837xD 器件可用的外设　　。

表 2-19. TMS320F2837xD 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	28379D, 28377D, 28376D, 28375D, 28374D
System Control and Interrupts	SPRUHM8	–	X
ROM Code and Peripheral Booting		–	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)		4	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		3	X
Temperature Sensor		–	X
Direct Memory Access (DMA)		0	X
Control Law Accelerator (CLA)		1	X
Configurable Logic Block (CLB)		1	X
Inter-processor Communication (IPC)		–	X
General-Purpose Input/Output (GPIO)		–	X
Comparator Subsystem (CMPSS)		0	X
Buffered Digital to Analog Converter (DAC)		1	X
Sigma Delta Filter Module (SDFM)		0	X
Hardware Built-in Self-Test Module (HWBIST)		0	X
Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)		4	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		0	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		0	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		2	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		0	X
Multichannel Buffered Serial Port (McBSP)		1	X
Controller Area Network (DCAN)		0	X
Universal Serial Bus (USB)		0	X
Universal Parallel Port (uPP)		0	X
External Memory Interface (EMIF)		0	X
Crossbar (X-BAR)		0	X
Trigonometric Math Unit (TMU)	SPRUHS1	0	X
Viterbi, Complex Math, and CRC Unit (VCU-II)		2	X
Floating-Point Unit (FPU)		–	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.3.8 TMS320F2837xS Peripherals

表 2-20 列　　出了 TMS320F2837xS 器件可用的外设　　。

表 2-20. TMS320F2837xS 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	28379S, 28377S, 28376S, 28375S, 28374S
System Control and Interrupts	SPRUHX5	–	X
ROM Code and Peripheral Booting		–	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)		4	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		3	X
Temperature Sensor		–	X
Direct Memory Access (DMA)		0	X
Control Law Accelerator (CLA)		1	X
Configurable Logic Block (CLB)		1	X
General-Purpose Input/Output (GPIO)		–	X
Comparator Subsystem (CMPSS)		0	X
Buffered Digital to Analog Converter (DAC)		1	X
Sigma Delta Filter Module (SDFM)		0	X
Hardware Built-in Self-Test Module (HWBIST)		0	X
Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)		4	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		0	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		0	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		2	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		0	X
Multichannel Buffered Serial Port (McBSP)		1	X
Controller Area Network (DCAN)		0	X
Universal Serial Bus (USB)		0	X
Universal Parallel Port (uPP)		0	X
External Memory Interface (EMIF)		0	X
Crossbar (X-BAR)		0	X
Trigonometric Math Unit (TMU)	SPRUHS1	0	X
Viterbi, Complex Math, and CRC Unit (VCU-II)		2	X
Floating-Point Unit (FPU)		–	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.3.9 TMS320F2838x Peripherals

表 2-21 列出 TMS320F2838x 器件可用的外设 。

表 2-21. TMS320F2838x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type[1]	28388D, 28388S	28386D, 28386S	28384D, 28384S
System Control and Interrupts	SPRUII0	–	X	X	X
ROM Code and Peripheral Booting		–	X	X	X
Dual-Clock Comparator (DCC)		2	X	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)		4	X	X	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		3	X	X	X
Temperature Sensor		–	X	X	X
Direct Memory Access (DMA)		0	X	X	X
Control Law Accelerator (CLA)		2	X	X	X
Configurable Logic Block (CLB)		3	X	X	–
Inter-processor Communication (IPC)		–	X	X	X
General-Purpose Input/Output (GPIO)		–	X	X	X
Comparator Subsystem (CMPSS)		1	X	X	X
Embedded Real-time Analysis and Diagnostic (ERAD)		1	X	X	X
Connectivity Manager - Arm® Cortex®-M4 Peripherals					
EtherCAT® SubordinateDevice Controller (ESC)		0	X	–	–
Ethernet Media Access Controller (EMAC)		0	X	X	X
Modular Controller Area Network (MCAN)		0	X	X	X
CM Inter-Integrated Circuit (I2C)		–	X	X	X
Synchronous Serial Interface (SSI)		0	X	X	X
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)		0	X	X	X
C28x Peripherals					
Buffered Digital to Analog Converter (DAC)		1	X	X	X
Sigma Delta Filter Module (SDFM)		2	X	X	X
Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)		4	X	X	X
Hardware Built-in Self-Test Module (HWBIST)		0	X	X	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		2	X	X	X
High-Resolution Capture Module (HRCAP)		2	X	X	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		2	X	X	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		2	X	X	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X	X	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		1	X	X	X
Multichannel Buffered Serial Port (McBSP)		1	X	X	X
Controller Area Network (CAN)		0	X	X	X
Memory Power On Self-Test (MPOST)		0	X	X	X
Universal Serial Bus (USB)		0	X	X	X
Background CRC-32 (BGCRC)		0	X	X	X
Generic Cyclic Redundancy Check (GCRC)		–	X	X	X
External Memory Interface (EMIF)		0	X	X	X
Fast Serial Interface (FSI)		1	X	X	X
Power Management Bus (PMBus)		0	X	X	X
Crossbar (X-BAR)		0	X	X	X

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

表 2-21. TMS320F2838x 外设选择指南（续）

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	28388D, 28388S	28386D, 28386S	28384D, 28384S
Trigonometric Math Unit (TMU)	SPRUHS1	0	X	X	X
Cyclic Redundancy Check (VCRC)		–	X	X	X
Floating-Point Unit (FPU32 and FPU64)		–	X	X	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.3.10 TMS320F28P55x Peripherals

表 2-22 列　　出了 TMS320F28P55x 器件可用的外设　　。

表 2-22. TMS320F28P55x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	28P559S	28P550S
System Control and Interrupts	SPRUJ53	–	X	X
ROM Code and Peripheral Booting		–	X	X
Dual-Clock Comparator (DCC)		2	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)		6	X	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		5	X	X
Advance Encryption Standard (AES) Accelerator		0	X	X
Temperature Sensor		–	X	X
Direct Memory Access (DMA)		0	X	X
Control Law Accelerator (CLA)		2	X	X
Configurable Logic Block (CLB)		3	X	X
Inter-processor Communication (IPC)		–	X	X
General-Purpose Input/Output (GPIO)		–	X	X
Comparator Subsystem (CMPSS)		6	X	X
Embedded Pattern Generator (EPG)		0	X	X
Embedded Real-time Analysis and Diagnostic (ERAD)		2	X	X
Modular Controller Area Network (MCAN)		2	X	X
Buffered Digital to Analog Converter (DAC)		2	X	X
Programmable Gain Amplifier (PGA)		2	X	X
Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)		4	X	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		2	X	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		2	X	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		2	X	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		2	X	X
Local Interconnect Network (LIN)		1	X	X
Universal Serial Bus (USB)		0	X	X
Fast Serial Interface (FSI)		2	X	X
Power Management Bus (PMBus)		1	X	X
Memory Power On Self-Test (MPOST)		0	X	X
Neural-Network Processing Unit (NPU)		0	X	X
Crossbar (X-BAR)		0	X	X
Trigonometric Math Unit (TMU)	SPRUHS1	1	X	X
Cyclic Redundancy Check (VCRC)		–	X	X
Floating-Point Unit (FPU32)		–	X	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。

2.3.11 TMS320F28P551x Peripherals

表 2-23 列出 TMS320F28P551x 器件可用的外设。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

表 2-23. TMS320F28P551x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	28P551, 28P552, 28P558
System Control and Interrupts	SPRUJ58	–	X
ROM Code and Peripheral Booting		–	X
Dual-Clock Comparator (DCC)		2	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)		6	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		5	X
Advance Encryption Standard (AES) Accelerator		0	X
Temperature Sensor		–	X
Direct Memory Access (DMA)		0	X
Control Law Accelerator (CLA)		2	X
Configurable Logic Block (CLB)		3	X
Inter-processor Communication (IPC)		–	X
General-Purpose Input/Output (GPIO)		–	X
Comparator Subsystem (CMPSS)		6	X
Embedded Pattern Generator (EPG)		0	X
Embedded Real-time Analysis and Diagnostic (ERAD)		2	X
Modular Controller Area Network (MCAN)		2	X
Buffered Digital to Analog Converter (DAC)		2	X
Sigma Delta Filter Module (SDFM)		2	X
Programmable Gain Amplifier (PGA)		2	X
Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)		4	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		2	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		2	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		2	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		2	X
Local Interconnect Network (LIN)		1	X
Fast Serial Interface (FSI)		2	X
Power Management Bus (PMBus)		1	X
Memory Power On Self-Test (MPOST)		0	X
Crossbar (X-BAR)		0	X
Trigonometric Math Unit (TMU)	SPRUHS1	1	X
Cyclic Redundancy Check (VCRC)		–	X
Floating-Point Unit (FPU32)		–	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.3.12 TMS320F28P65x Peripherals

表 2-24 列　　出了 TMS320F28P65x 器件可用的外设　　。

表 2-24. TMS320F28P65x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	28P659DH, 28P659DK	28P659SH	28P650DH	28P650DK	28P650SH, 28P650SK
System Control and Interrupts	SPRUIZ1	–	X	X	X	X	X
ROM Code and Peripheral Booting		–	X	X	X	X	X
Dual-Clock Comparator (DCC)		2	X	X	X	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC)		4	X	X	X	X	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		3	X	X	X	X	X
Advance Encryption Standard (AES) Accelerator		–	X	X	X	X	X
Temperature Sensor		–	X	X	X	X	X
Direct Memory Access (DMA)		0	X	X	X	X	X
Control Law Accelerator (CLA)		2	X	X	X	X	X
Configurable Logic Block (CLB)		3	X	X	X	X	X
Inter-processor Communication (IPC)		–	X	X	X	X	X
General-Purpose Input/Output (GPIO)		–	X	X	X	X	X
Comparator Subsystem (CMPSS)		6	X	X	X	X	X
Embedded Pattern Generator (EPG)		0	X	X	X	X	X
Embedded Real-time Analysis and Diagnostic (ERAD)		2	X	X	X	X	X
EtherCAT SubordinateDevice Controller (ESC)		0	–	–	–	X	X
Modular Controller Area Network (MCAN)		2	X	X	X	X	X
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)		0	X	X	X	X	X
Buffered Digital to Analog Converter (DAC)		1	X	X	X	X	X
Sigma Delta Filter Module (SDFM)		2	X	X	X	X	X
Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)		5	X	X	X	X	X
Hardware Built-in Self-Test Module (HWBIST)		0	X	X	X	X	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		3	X	X	X	X	X
High-Resolution Capture Module (HRCAP)		2	X	X	X	X	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		2	X	X	X	X	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		2	X	X	X	X	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X	X	X	X	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		1	X	X	X	X	X
Local Interconnect Network (LIN)		1	X	X	X	X	X
Controller Area Network (CAN)		0	X	X	X	X	X
Memory Power On Self-Test (MPOST)		0	X	X	X	X	X
Universal Serial Bus (USB)		0	X	X	X	X	X
Background CRC-32 (BGCRC)		2	X	X	X	X	X
External Memory Interface (EMIF)		0	–	X	X	X	–
Fast Serial Interface (FSI)		2	X	X	X	X	X
Power Management Bus (PMBus)		0	X	X	X	X	X
Lockstep Compare Module (LCM)		0	X	–	–	X	–
Crossbar (X-BAR)		0	X	X	X	X	X

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

表 2-24. TMS320F28P65x 外设选择指南（续）

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	28P659DH, 28P659DK	28P659SH	28P650DH	28P650DK	28P650SH, 28P650SK
Trigonometric Math Unit (TMU)	SPRUHS1	1	X	X	X	X	X
Cyclic Redundancy Check (VCRC)		–	X	X	X	X	X
Floating-Point Unit (FPU32 and FPU64)		–	X	X	X	X	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。

2.3.13 F28E12x Peripherals

表 2-25 列出 F28E12x 器件可用的外设。

表 2-25. F28E12x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	F28E120SB	F28E120SC
System Control and Interrupts	SPRUJD3	–	X	X
ROM Code and Peripheral Booting		–	X	X
Crossbar (X-BAR)		0	X	X
Dual-Clock Comparator (DCC)		1	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC) - 12-bit		7	X	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		6	X	X
Direct Memory Access (DMA)		0	X	X
General-Purpose Input/Output (GPIO)		–	X	X
Comparator Subsystem LITE (CMPSS_LITE)		0	X	X
Programmable Gain Amplifier (PGA)		3	X	X
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)		0	X	X
Multichannel Pulse Width Modulator (MCPWM)		0	X	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		2	X	X
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		2	X	X
Serial Communications Interface (SCI)		0	X	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		2	X	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		2	X	X
Temperature Sensor		–	X	X
Floating-Point Unit (FPU32)	SPRUHS1	–	X	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2.4 第 4 代器件外设

本节列出第 4 代各器件可用的外设。文献编号链接到可下载的文档。

2.4.1 F29H85x and F29P58x Peripherals

表 2-26 列出 F29H85x 和 F29P58x 器件可用的外设。

表 2-26. F29H85x 和 F29P58x 外设选择指南

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	29H85x	29P58x
System Control and Interrupts	SPRUJ79	–	X	X
Peripheral Interrupt and Priority Expansion (PIPE)		0	X	X
ROM Code and Peripheral Booting		–	X	X
Data Logger and Trace (DLT)		0	X	X
Dual-Clock Comparator (DCC)		2	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC) - 12-bit		5	X	X
Analog-to-Digital Converter (ADC) - 16-bit		4	X	X
Analog-to-Digital Converter Wrapper		5	X	X
Real-Time Direct Memory Access (RTDMA)		0	X	X
Configurable Logic Block (CLB)		3	X	X
Inter-processor Communication (IPC)		1	X	X
General-Purpose Input/Output (GPIO)		–	X	X
Comparator Subsystem (CMPSS)		6	X	X
Embedded Pattern Generator (EPG)		0	X	X
Embedded Real-time Analysis and Diagnostic (ERAD)		5	X	X
Error Aggregator		0	X	X
Error Signaling Module (ESM)		0	X	X
EtherCAT SubordinateDevice Controller (ESC)		0	X	–
Modular Controller Area Network (MCAN)		2	X	X
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)		0	X	X
Buffered Digital to Analog Converter (DAC)		2	X	X
Sigma Delta Filter Module (SDFM)		2	X	X
Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM)		5	X	X
High-Resolution Pulse-Width Modulator (HRPWM)		5	X	X
Memory Power On Self-Test (MPOST)		0	X	X
Logic Power On Self-Test (LPOST)		0	X	X
Enhanced Capture Module (eCAP)		3	X	X
High-Resolution Capture Module (HRCAP)		3	X	–
Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP)		2	X	X
Single Edge Nibble Transmission (SENT)		1	X	X
Serial Peripheral Interface (SPI)		2	X	X
Inter-Integrated Circuit (I2C)		2	X	X
Local Interconnect Network (LIN)		1	X	X
External Memory Interface (EMIF)		0	X	–
Fast Serial Interface RX/FX (FSI)		2	X	X
Power Management Bus (PMBus)		1	X	X
Lockstep Compare Module (LCM)		1	X	X
Temperature Sensor		–	X	X
Safety and Security (SSU)		0	X	X

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

表 2-26. F29H85x 和 F29P58x 外设选择指南（续）

Peripheral	Lit. No.	Type(1)	29H85x	29P58x
Waveform Analyzer Diagnostic (WADI)		0	X	X
Crossbar (X-BAR)		1	X	X
Hardware Security Module (HSM)		–	X	X
Cryptographic Accelerators		–	X	X
Trigonometric Math Unit (TMU)		1	X	X
Floating-Point Unit (FPU32 and FPU64)		–	X	X

(1) 外设模块类型的变化表示该外设的主要功能特性有所不同。同一类型的外设在不同器件间也可能存在不影响其基本功能的细微差异。器件特有的差异列于第 3 章和 TRM 中。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

第3章
外设说明

以下各节简要介绍这些外设。

3.1 协处理器和 CPU 扩展指令集…… 42；3.2 系统外设…… 45；3.3 控制外设…… 57；3.4 通信外设…… 70

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.1 协处理器和 CPU 扩展指令集

3.1.1 Control Law Accelerator (CLA) Module

控制律加速器（CLA）模块是一种独立、可完全编程的 32 位浮点数学处理器，可在本器件系列中并行执行控制环路。CLA 的中断延迟低，能够“恰好在需要时”读取 ADC 采样值，从而显著缩短 ADC 采样到输出的延迟，使系统响应更快、控制环路的工作频率更高。由 CLA 处理时间关键型控制环路后，主 CPU 可以执行通信、诊断等其他系统任务。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-1 列出了 CLA 的类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-1. 控制律加速器（CLA）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original CLA Module Type	2803x	Only supports data RAM0 and 1 and does not allow CPU access when CLA data RAM is enabled.
		2805x, 2806x	Adds supports for data RAM2 and adds option to enable CPU access to data RAMs.
1	Increased Program address reachability to 16-bits; added instructions to support the new address reach; added two new offset addressing modes; CLA program memory is now user selectable and can reside anywhere in the lower 64k address space (excluding the M0 and M1 space). The job of giving control to the CLA and assigning triggers to a task is now done at the system level; a task can now fire an interrupt to main CPU mid execution.	2807x, 2837xD, 2837xS	–
2	Added Background-code mode, that can run task like communications and clean-up routines in Background; Background tasks runs continuously until disable or device/soft reset; Background task can be triggered by a peripheral or software; other foreground tasks can interrupt background task in the priority order defined; added provision for making sections of background code uninterruptible; added debug enhancements that has true software breakpoint support, where CLA re-fetches from the same address where halted during debug stop.	28003x, 28004x, 2838x, 28P55x, 28P551x, 28P65x	–

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.1.2 Floating-Point Unit (FPU)

CPU 加浮点单元（C28x+FPU）处理器通过增加支持 IEEE 单精度浮点运算的寄存器和指令，扩展了定点 CPU 的能力。包含 C28x+FPU 的器件除了标准寄存器组外，还包含一组额外的浮点单元寄存器。这些额外的浮点单元寄存器如下：

- 八个浮点结果寄存器 RnH（其中 n = 0–7）
- 浮点状态寄存器（STF）
- 重复块寄存器（RB）

除重复块寄存器外，所有浮点寄存器均有影子寄存器。可利用这一机制，在 高优先级中断中快速保存和恢复浮点寄存器上下文。

在 C29x 中，FPU 集成在 CPU 子系统内，通过内置指令提供。

有关 C28x 指令的详细信息，请参阅 *TMS320C28x Extended Instruction Sets Technical Reference Manual*。

表 3-2 列出了 FPU 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-2. 浮点单元（FPU）类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
–	Original FPU Instruction Set	2806x, 2807x, 28004x, 280013x, 280015x, 2833x, 2834x, 2837xD, 2837xS, 28E12x, 28P55x, 28P551x, M35x, M36x	–
		28002x, 28003x	New instructions for Fast Integer Division.
		2838x, 28P65x	Additional double-precision float instruction set (FPU64). New instructions for Fast Integer Division.
		29H85x, 29P58x	FPU is built into the CPU. FPU64 is only present in CPU3. Refer to device variant.

3.1.3 Viterbi, Complex Math, and CRC Unit (VCU)

C28x Viterbi、复数数学和 CRC 单元（VCU）是一个完全可编程模块，与仅使用 C28x CPU 相比，可将通信类算法的执行性能提升最多 8× 倍。VCU 不仅免去了使用第二个处理器管理通信链路的需要，还为系统后续扩展和提高比特率留出了性能余量；也可降低器件的 MHz 工作频率，以减少系统成本和功耗。

更多信息请参阅 *TMS320C28x Extended Instruction Sets Technical Reference Manual*。

表 3-3 列出了 VCU 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-3. Viterbi、复数数学和 CRC 单元（VCU）类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0/1	Original VCU Module Type (both types are equivalent)	2806x, 28004x, M35x, M36x	–
2	Added instructions to improve performance in Viterbi decoding, complex arithmetic instructions, complex FFT, AES encryption and decryption. Added instructions for direct register access between VCU and C28x. Added Interrupt to PIE.	2837xD, 2837xS	–

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.1.4 Cyclic Redundancy Check (VCRC) Module

CPU 加 VCRC（C28x+VCRC）处理器通过增加支持 CRC 的寄存器和指令，扩展了 CPU 的能力。CRC 算法可用于验证大型数据块、通信数据包或代码段的数据完整性。C28x+VCRC 可执行 8、16、24 和 32 位 CRC。

有关 C28x 指令的详细信息，请参阅 *TMS320C28x Extended Instruction Sets Technical Reference Manual*。

表 3-4 列出了 VCRC 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-4. 循环冗余校验（VCRC）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original VCRC Module Type	28002x, 28003x, 280015x, 2838x, 28P55x, 28P551x, 28P65x	–

3.1.5 Trigonometric Math Unit (TMU)

三角函数数学单元（TMU）是一种加速器，可扩展 C28x+FPU 的能力，专门用于加快常见三角函数和算术运算的执行。

在 C29x 中，TMU 集成在 CPU 子系统内，通过内置指令提供。

有关 C28x 指令的详细信息，请参阅 *TMS320C28x Extended Instruction Sets Technical Reference Manual*。

表 3-5 列出了 TMU 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-5. 三角函数数学单元（TMU）类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original TMU Module Type	2807x, 28004x, 280013x, 280015x, 2837xD, 2837xS, 2838x	–
1	Added new instructions supporting NLPID	28002x, 28003x, 28P55x, 28P551x, 28P65x	–
		29H85x, 29P58x	TMU is built into the CPU. TMU64 is only present in CPU3. Refer to device variant.

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.2 系统外设

以下各节介绍系统外设。

3.2.1 Advance Encryption Standard (AES) Accelerator Module

高级加密标准（AES）加速器模块可通过硬件加速，使用二进制密钥执行数据加密和解密。AES 是一种对称密码模块，硬件支持使用 128、192 或 256 位密钥进行加密和解密。AES 采用对称算法，因此加密密钥和解密密钥相同。加密是将明文转换为称为密文的不可读形式；解密密文则可将已加密的数据还原为明文。

根据器件不同，独立 AES 模块位于应用 CPU 子系统或硬件安全模块（HSM）中。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-6 列出了 AES 加速器模块类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-6. 高级加密标准（AES）加速器模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original AES Accelerator Module Type	28003x, 2838x, 28P55x, 28P551x, 28P65x	–
1	Supports Secure and Public contexts	29H85x, 29P58x	Cryptographic accelerators available through HSM.

3.2.2 Background CRC-32 (BGCRC) Module

后台 CRC（BGCRC）模块可对可配置的存储器块计算 CRC-32。它会在空闲周期内读取指定的存储器块（即 CPU、CLA 或 DMA 未访问该存储器块时）来完成计算。随后，BGCRC 将计算所得的 CRC-32 值与基准 CRC-32 值比较，以判断通过或失败。因此，BGCRC 有助于检测存储器故障和数据损坏。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-7 列出了 BGCRC 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-7. 后台 CRC-32（BGCRC）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device- Specific Options
0	Original BGCRC Module Type	28002x, 28003x, 28004x, 2838x, 28P65x	–

3.2.3 Boot ROM

引导 ROM 在出厂时写入可编程的引导加载软件。引导模式信号（通用输入/输出引脚）用于告知引导加载程序应采用哪种模式。引导 ROM 还包含 SIN/COS 等标准数学表，供与 IQ 数学相关的算法使用。

各器件专用的引导 ROM 指南如下：

- *TMS320x281x Boot ROM Reference Guide*
- *TMS320x280x, 2801x, 2804x DSP Boot ROM Reference Guide*
- *TMS320x2834x Boot ROM Reference Guide*

对于上文未列出　　的器件，请参阅其专用技术参考　　手册。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.2.4 Crossbar (X-BAR) Module

交叉开关（X-BAR）模块通过多路复用器阵列，扩展模块之间以及模块与外部 I/O 之间的连接能力。X-BAR 由多个子模块组成，分别负责不同类型的连接。例如，Input XBAR 子模块包含一组相同的多路复用器，每个多路复用器的输入均为器件上的 GPIO 和 AIO。其输出可供器件中的多个模块使用，从而实现灵活的 I/O 连接并简化设计。与此不同，CLB X-BAR 子模块接收器件内部信号，并将其路由到 CLB 模块的输入多路复用器。EPWM-XBAR、Output X-BAR 等其他子模块也采用类似结构。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-8 列出了 X-BAR 模块类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-8. 交叉开关（X-BAR）类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original C28 X-BAR Module Type	2807x, 2837xD, 2837xS, 28004x	CLB X-BAR, EPWM X-BAR, Input X-BAR, Output X-BAR
		2838x, 28002x, 28003x, 28P55x, 28P551x	Addition of CLB Input X-BAR, CLB Output X-BAR
		28E12x, 280013x, 280015x	CLB related X-BAR submodules not applicable / removed
		28P65x	Addition of MINDB X-BAR, ICL X-BAR
1	Original C29 X-BAR Module Type	29H85x, 29P58x	Structure of X-BAR submodules changed, removal of CLB Input X-BAR, CLB Output X-BAR, expanded Input X-BAR to 64 muxes. Additional features for Output X-BAR.

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.2.5 Data Logger and Trace (DLT) Module

对于关键的 CPU 运行时内容，数据记录与跟踪（DLT）模块可控制记录哪些数据、何时开始记录以及要捕获的数据量。关键运行时内容可包括计算过程中需要监视的任何信息。DLT 记录数据时不会干扰运行，因此不会影响运行时或 CPU 内核行为。查看控制环路等关键任务的中间计算值，有助于用户微调控制环路。DLT 模块可向中断控制器生成中断、发出 RTDMA 传输请求，并与 ERAD 事件触发器交互。

DLT 可采集数据、添加时间戳、预先筛选并导出数据，也可对数据进行实时分析和事后分析。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-9 列出了 DLT 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-9. 数据记录与跟踪（DLT）类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original DLT Module Type	29H85x, 29P58x	–

3.2.6 Direct Memory Access (DMA) Module

直接存储器访问（DMA）模块提供一种硬件数据传输方式，可在无需 CPU 介入的情况下在外设和存储器之间传输数据，从而释放带宽供其他系统功能使用。
此外，DMA 还可在传输数据的同时对数据进行正交重排，并支持缓冲区之间的“乒乓”数据传输。这些特性有助于将数据组织成块，供 CPU 处理 。

各器件专用的 DMA 指南如下：

- *TMS320x2834x Direct Memory Access (DMA) Module Reference Guide*

对于上文未列出的器件，请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-10 列出了 DMA 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-10. 直接存储器访问（DMA）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options	
0	Original DMA Module Type	2834x	DMA does not interface to ePWM.	6-Channel module.
		2823x, 2833x, M35x, M36x	Added interface to ADC and ePWM.	
		2806x	Added interface to USB.	
		2807x, 28002x, 28003x, 28004x, 2837xD, 2837xS, 2838x, 28P55x, 28P551x, 28P65x	Added interface to SPI and SDFM (for devices with SDFM). Modified Peripheral Interrupt Event Trigger configuration registers.	
		28E12x		2-Channel module.

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.2.7 Dual-Clock Comparator (DCC) Module

双时钟比较器（DCC）模块使用第二个时钟输入来评估和监测目标时钟；第二个时钟可以是精度和可靠性更高的时钟源。该监测机制用于检测时钟源或时钟结构中的故障，从而提升系统安全性指标。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-11 列出了 DCC 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-11. 双时钟比较器（DCC）类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
1	Original DCC Module Type	28004x, 28E12x	–
2	Added 4-bit key to enable writes to DCC Clock Source0, FIFO support, and continue-on-error mode.	28002x, 28003x, 280013x, 280015x, 2838x, 28P55x, 28P551x, 28P65x, 29H85x, 29P58x	Clock sources available for Counter0 and Counter1 differs between devices.

3.2.8 Embedded Pattern Generator (EPG) Module

嵌入式模式生成器（EPG）模块是一种可定制的模式和时钟发生器，适用于需要简单模式发生器或周期时钟发生器的多种测试和应用场景。EPG 模块还可用于捕获输入的串行数据流。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-12 列出了 EPG 类型及各类型间的器件特有差异 。

表 3-12. 嵌入式模式生成器（EPG）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original EPG Module Type	28003x	Only one clock generator is available.
		280013x, 280015x, 28P55x, 28P551x, 28P65x, 29H85x, 29P58x	Two clock generators are available.

3.2.9 Embedded Real-time Analysis and Diagnostic (ERAD) Module

嵌入式实时分析与诊断（ERAD）模块可增强器件的调试和系统分析能力。ERAD 提供的调试和系统分析功能在 CPU 外部实现。调试器和应用软件均可访问 ERAD，这显著提升了许多实时系统的调试能力，尤其是在未连接调试器时。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-13 列出了 ERAD 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-13. 嵌入式实时分析与诊断（ERAD）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original ERAD Module Type	28004x	–
1	Addition of CRC block. Addition of EVENT masking and exporting feature.	28002x, 28003x, 2838x	–
2	Added Program Counter Trace feature.	28P55x, 28P551x, 28P65x	–
5	ERAD Module Type	29H85x, 29P58x	–

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.2.10 Error Aggregator Module

Error Aggregator 是连接多个外设的接口模块，这些外设会产生各种错误，包括 C29x、RTDMA、存储器控制器、外设桥、读取接口和 ESM（错误信号模块）。Error Aggregator 的主要功能是汇集来自不同来源的错误，并向 ESM 提供汇总后的错误输出。该模块还会记录错误状态、错误地址和错误类型信息，并区分高优先级和低优先级错误，以便 ESM 采取适当措施通知 CPU。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-14 列出了 Error Aggregator 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-14. Error Aggregator 类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original Error Aggregator Module Type	29H85x, 29P58x	–

3.2.11 Error Signaling Module (ESM)

错误信号模块（ESM）将器件内各处错误事件的响应统一集中处理。ESM 可向处理器发送可编程优先级的中断，以处理相关事件；也可控制 I/O 错误引脚，向外部硬件指示发生了错误。因此，外部控制器能够复位器件，或使系统保持在安全且状态明确的状态。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-15 列出了 ESM 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-15. 错误信号模块（ESM）类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original ESM Module Type	29H85x, 29P58x	–

3.2.12 External Memory Interface (EMIF)

外部存储器接口（EMIF）是一种数据端口，可方便、灵活地连接多种外部器件，包括 SDR SDRAM 和异步器件。EMIF 符合 JESD21-C 标准，支持使用 8 位、16 位或 32 位数据总线的存储器。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-16 列出了 EMIF 类型及各类型间的器件特有差异。表 3-16. 外部存储器接口（EMIF）类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original EMIF Module Type	2807x, 2837xD, 2837xS	–
		2838x, 28P65x, 29H85x, 29P58x	With optional re-mapping of SDRAM in lower 22 bits address range of memory.

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.2.13 External Peripheral Interface (EPI)

外部外设接口（EPI）是一种面向外部外设或存储器的高速并行接口。EPI 支持 µDMA 访问、时钟控制、8/16/32 位专用并行总线、阻塞和非阻塞读取，以及三种工作模式：同步动态随机存取存储器（SDRAM）、主机总线和通用模式。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-17 列出了 EPI 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-17. 外部外设接口（EPI）类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original EPI Module Type	M35x, M36x	–

3.2.14 Event Manager (EV) Module

事件管理器（EV）模块包含通用定时器、全比较/脉宽调制（PWM ）单元、捕获输入（CAP）和正交编码器脉冲（QEP）电路。此类事件管理器共有两个，可驱动两台三相电机或四台两相电机。F281x 上的事件管理器与 240x 器件上的事件管理器兼容（并作了少量增强）。

各器件专用的 EV 指南如下：

- *TMS320x281x DSP Event Manager (EV) Reference Guide*

对于上文未列出的器件，请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-18 列出了 EV 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-18. 事件管理器（EV）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original EV Module Type	281x	–

3.2.15 External Interface (XINTF) Module

外部接口（XINTF）模块是用于连接外部器件和存储器的异步总线。

各器件专用的 XINTF 指南如下：

- *TMS320x281x External Interface (XINTF) Reference Guide*
- *TMS320x2834x External Interface (XINTF) Reference Guide*

对于上文未列出的器件，请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-19 列出了 XINTF 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-19. 外部接口（XINTF）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	External Interface with x16 Data Bus	281x	–
1	External Interface with x16 or x32 Data Bus	2823x, 2833x, 2834x	–

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.2.16 Hardware Built-in Self-Test (HWBIST) Module

硬件内建自检（HWBIST）模块可检测 CPU、VCU、FPU 和 TMU 中存在缺陷的电路。应用程序可在合适时机运行该库例程，检查电路是否存在缺陷或损坏，并由系统代码以受控方式处理故障。该模块的检测覆盖率最高可达 99%。还可根据系统的性能和延迟要求调整例程的执行方式。

更多信息请参阅技术参考手册。

表 3-20 列出了 HWBIST 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-20. 硬件内建自检（HWBIST）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original HWBIST Module Type	M35x, M36x, 2837xD, 2837xS	–
		28002x, 28003x	Coverage up to 90%
		2807x, 2838xD	Coverage up to 99%
		28P65x	

3.2.17 Host Interface Controller (HIC) Module

主机接口控制器（HIC）模块通过模拟 ASRAM 协议，使外部主机控制器能够直接访问器件（外设）资源。HIC 有两种工作模式：直接访问和邮箱访问。在直接访问模式下，外部主机可直接读写器件资源。在邮箱访问模式下，外部主机与器件通过缓冲区进行读写，并在缓冲区读写完成后相互通知。

更多信息请参阅技术参考手册。

表 3-21 列出了 HIC 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-21. 主机接口控制器（HIC）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original HIC Module Type	28002x	–
1	Added commit scheme for the lock bits to avoid potential security holes	28003x	–

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.2.18 Interprocessor Communication (IPC) Module

处理器间通信（IPC）模块支持两个 CPU 子系统之间进行通信。每个 CPU 可使用以下 IPC 功能来请求和共享信息：

- IPC 标志和中断
- IPC 命令寄存器
- 自由运行计数器
- 消息 RAM（F2837xD、F2838x 和 F28P65x 器件）
- Flash 泵信号量（F2837xD、F2838x 和 F28P65x 器件）
- 时钟配置信号量（F2837xD、F2838x 和 F28P65x 器件）

所有 IPC 功能彼此独立，且大多数功能不要求采用特定的数据格式 。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-22 列出了 IPC 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-22. 处理器间通信（IPC）类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
–	Original IPC Module Type	2837xD, 2838x, 28P65x	–
1	Registers are 4x the original size, Increased number of interrupt flags, All interrupts are tied to IPCFLAG0	29H85x, 29P58x	(1) IPC instance per CPU

3.2.19 Lockstep Comparator Module (LCM)

运行期间保持硬件模块完整性是功能安全的一项关键要求。通过锁步 CPU 架构实现硬件冗余（两个 CPU 执行相同功能，并持续比较其输出）是一种经过验证的方法，可提高对永久性故障和瞬态故障的诊断覆盖率。锁步比较器模块（LCM）通过比较 C28x CPU 的输出来检测永久性故障和瞬态故障。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-23 列出了 LCM 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-23. 锁步比较器模块（LCM）类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original LCM Module Type	280015x, 28P65x	–
1	In split-lock, modules such as the CPU subsystem and RTDMA instances are capable of operating independently.	29H85x, 29P58x	-

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.2.20 Logic Power On Self-Test (LPOST) Module

逻辑上电自检（LPOST）模块能够在芯片上电时并行测试 SRAM 和 ROM。若在一次性可编程（OTP）配置中启用了该测试，片上硬件会在启动过程中自动执行。LPOST 是一种硬件诊断功能，用于覆盖器件数字逻辑中的永久性故障。可对该逻辑进行编程并执行自检，以测试器件的全部数字逻辑，帮助达到 ASIL D/SIL 3 功能安全等级。

表 3-24 列出了 LP OST 类型及各类型间的器件特有差异 。

表 3-24. 逻辑上电自检（LPOST）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original LPOST Module Type	29H85x, 29P58x	–

3.2.21 Memory Power On Self-Test (MPOST) Module

存储器上电自检（MPOST）模块能够在芯片上电时并行测试 SRAM 和 ROM。若在一次性可编程（OTP）配置中启用了该测试，片上硬件会在启动过程中自动执行。更多信息请参阅 *C2000™ Memory Power-On Self-Test (M-POST)*。

表 3-25 列出了 MPOST 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-25. 存储器上电自检（MPOST）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original MPOST Module Type	28002x, 28003x, 28004x, 280013x, 280015x, 2838x, 28P55x, 28P551x, 28P65x, 29H85x, 29P58x	–

3.2.22 Micro Cyclic Redundancy Check (µCRC) Module

微型循环冗余校验（µCRC）模块可用于计算数据以及指定存储位置中程序数据的 CRC。µCRC 支持 CRC8、CRC16-1、CRC16-2 和 CRC32 多项式。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册，了解详 细信息。

表 3-26 列出了 µCRC 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-26. 微型循环冗余校验（µCRC）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original µCRC Module Type	M35x, M36x	–

3.2.23 Neural-Network Processing Unit (NPU)

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-27 列出了 NPU 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-27. 神经网络处理单元（NPU）类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original NPU Type	28P55x(1)	–

(1) 注：TMS320F28P551、TMS320F28P552 和 TMS320F28P558 不含 NPU 模块。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.2.24 Peripheral Interrupt Priority and Expansion (PIPE) Module

每个外设中断优先级和扩展（PIPE）模块实例负责仲裁相应 CPU 的外设中断。每个时钟周期都会对所有已置位的中断进行仲裁，并将优先级最高的中断
发送到相应的 CPU 中断线（NMI、RTINT 或 INT）。PIPE 模块负责向 CPU 提供 NMI、RTINT、INT 和 RESET 的向量地址。PIPE 还支持自定义中断排序、优先级设置和嵌套。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册，了解详 细信息。

表 3-28 列出了 PIPE 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-28. 外设中断优先级和扩展（PIPE）类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original PIPE Module Type	29H85x, 29P58x	–

3.2.25 Real Time Direct Memory Access (RTDMA) Module

实时直接存储器访问（RTDMA）模块是一种事件驱动型机制，这意味着 RTDMA 模块需要外设、通道或软件触发才能启动 RTDMA 传输，进而定期执行存储器传输。RTDMA 实例中的每个软件可配置通道都包含独立的中断控制器中断，用于通知 CPU RTDMA 传输何时已启动或完成。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-29 列出了 RTD MA 类型及各类型间的器件特有差 异。

表 3-29. 实时直接存储器访问（RTDMA）类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original RTDMA Module Type	29H85x, 29P58x	–

3.2.26 Safety and Security Unit (SSU)

安全与安全防护单元（SSU）是 C29x 安全架构的核心。SSU 为
应用 CPU 子系统提供运行时安全和安全防护，并管理对芯片各类资源的调试访问。SSU 还提供硬件基础设施，用于通过空中固件更新（FOTA）或实时固件更新（LFU）流程管理 Flash 固件更新操作。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-30 列出了 SSU 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-30. 安全与安全防护单元（SSU）类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original SSU Type	29H85x, 29P58x	–

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.2.27 Watchdog Module

如果 CPU 未在
用户指定的时间内对看门狗模块进行服务，看门狗模块可选择触发复位。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-31 列出了看门狗类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-31. 看门狗模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original watchdog module	281x, 280x, 2802x, 2803x, 2805x, 2806x, 2823x, 2833x, 2834x, M35x, M36x	–
1	Windowed watchdog	2807x, 2837xD, 2837xS	–
2	Added prescaler	28002x, 28003x, 28004x, 280013x, 280015x, 2838xD, 28E12x, 28P55x, 28P551x, 28P65x, 29H85x, 29P58x	–

3.2.28 NMI Watchdog (NMIWD) Module

NMI 看门狗（NMIWD）模块用于处理系统级错误。如果 CPU 未对已锁存的错误条件作出响应，NMI 看门狗会在可编程的时间间隔后触发复位。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-32 列出了 NMI 看门狗类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-32. NMI 看门狗（NMIWD）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original NMI watchdog module	2802x, 2803x, 2805x, 2806x, 2807x, 28002x, 28003x, 28004x, 280013x, 280015x, 2837xD, 2837xS, 2838xD, 28P65x, M35x, M36x	–
		29H85x, 29P58x	NMIWD is routed through the ESM.

3.2.29 Waveform Analyzer Diagnostic (WADI)

波形分析与诊断（WADI）外设集成了多种实用的内置信号分析支持功能，并为信号提供安全保护机制。WADI 主要适用于安全应用：在驱动开关或采集信号时，如果信号分析检测到异常，可触发相应操作或一系列关联操作。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-33 列出了 WADI 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-33. 波形分析与诊断（WADI）类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original WADI Type	29H85x, 29P58x	–

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.2.30 System Control and Interrupts

各 器件专用的系统控制与中断指南 如下:

- *TMS320x281x System Control and Interrupts Reference Guide*
- *TMS320x280x, 2801x, and 2804x System Control and Interrupts Reference Guide*
- *TMS320x2834x System Control and Interrupts Reference Guide*

对于上文未列出的器件，请参阅对应器件的技术参考手册。

根据具体器件型号，这些指南还会介绍以下模块:

- 存储器，包括 Flash 和 OTP 存储器配置
- 代码安全模块（CSM）
- 安全与安全防护: 双代码安全模块（D CSM） 硬件安全管理器（HSM） 安全与安全防护单元（SSU）

- 时钟配置与低功耗模式
- 32 位 CPU 定时器
- 看门狗定时器
- 通用输入/输出（GPIO）
- 外设帧
- 中断控制器: 外设中断扩展（PIE） 外设中断及优先级扩展（PIPE）

- 低功耗模式
- 外部中断

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.3 控制外设

以下各节介绍控制外设。

3.3.1 Analog-to-Digital Converter (ADC) Modules

器件专用的 ADC 指南如下：

- *TMS320x281x Analog-to-Digital Converter (ADC) Reference Guide*
- *TMS320x280x 2801x, 2804x Analog-to-Digital Converter (ADC) Module Reference Guide*

对于上文未列出的器件，请参阅对应器件的技术参考手册。

3.3.1.1 模数转换器（ADC）模块

模数转换器（ADC）模块对模拟信号进行采样，并将其转换为数字值，供应用程序使用。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-34 列出了 AD C 类型及各类型间的器件特有差 异。

表 3-34. 模数转换器（ADC）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original ADC Module Type. Fixed reference range of 0V to 3.0V. 12-bit pipelined architecture.	281x	–
1	Added Offset Trim and Reference Select registers.	280x, 2801x, 2804x	–
2	Added Internal/External Trim registers (OTP trim).	2823x, 2833x	–
3	Fixed internal reference range from 0V to 3.3V or ratiometric external reference. 12-bit hybrid pipeline/SAR architecture.	2802x, 2803x, 2805x, 2806x, M35x, M36x	–
4	12-bit or 16-bit SAR architecture. Ratiometric external reference. Single-ended or differential inputs. Trimmed for gain, offset, and linearity.	2807x, 2837xD, 2837xS, 2838x, 28P65x, 29H85x, 29P58x	–
5	12-bit and single-ended mode ONLY. 16-bit and differential mode not applicable.	28002x, 28003x, 28004x, 280013x, 280015x, 29H85x, 29P58x	–
6	12-bit and single-ended mode ONLY. External reference full and half-mode support.	28P55x, 28P551x	–
7	12-bit and single-ended mode ONLY. External reference full and half-mode support.	28E12x	–

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.3.1.2 模数转换器（ADC）封装模块

模数转换器（ADC）封装模块负责控制 ADC 并对转换过程进行排序。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-35 列出了 ADC 封装模块的类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-35. 模数转换器（ADC）封装模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original ADC wrapper type. Dual 8-channel sequencer architecture.	280x, 281x, 2801x, 2804x, 2823x, 2833x	–
1	Start-of conversion (SOC) x16 architecture.	2802x, 2803x, 2805x, 2806x	–
2	Modified Type 1 accessed through ACIB.	M35x, M36x	–
3	Modified Type 1. Added burst mode, integrated post-processing blocks.	2807x, 28002x, 28003x, 28004x, 280013x, 280015x, 2837xD, 2837xS, 2838x	–
4	Modified Type 3. Added repeater block to PPB.	28P65x	–
5	Modified Type 4. Added SOC capacitor reset and PPB delta calculation.	28P55x, 28P551x, 29H85x, 29P58x	–
6	Modified Type 5. One Trigger Repeater Block with oversampling of up to 8 samples, undersampling removed, and phase delay removed. Three PPBs with absolute value error calculation removed, result delta calculation removed, in-limit flags added for all PPB instances, digital trip filter removed, sample delay capture removed, and oversampling available only on PPB1; with min and max functionality removed. Added ADCSOCC and ADCSOCD PWM triggers. Added sample capacitor reset mode option to select VREFHI/2 as reset value. Modified sample and hold window to use configurable base and offset values. Burst mode removed. Added DMA flag, force, and clear fields for ADC DMA triggers.	28E12x	–

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.3.2 Configurable Logic Block (CLB) Module

可配置逻辑块（CLB）模块由一组功能块组成，可通过软件将这些功能块互连，以实现自定义数字逻辑功能或扩展现有片上外设。CLB 能够扩展
现有外设：它通过一组交叉开关互连，提供高连接能力，可连接增强型脉宽调制器（ePWM）、增强型捕获模块（eCAP）和增强型正交编码器脉冲模块（eQEP）等现有控制外设。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册，了解详细信息。

表 3-36 列出了 CLB 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-36. 可配置逻辑块（CLB）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
1	Original CLB Module Type.	2807x, 2837xD, 2837xS	–
2	- The CLB Counter module includes a prescalar, shift register/serializer mode. - The CLB module includes an Output Conditioning Block that can gate CLB output signals through combinational logic. - The CLB HLC module can generate events based on both the rising and falling edge of the EVENT signals. - The CLB Tiles have up to 24 outputs instead of 16 outputs. - The CLB modules can generate NMIs.	28004x	–
3	- The CLB Counter module contains a PIPELINE mode. This allows the add/sub/shift operations, which are triggered by an event, to use the value of the counter in the previous cycle. - The CLB HLC module has access to CLB Tile outputs delayed by one cycle.	28002x, 28003x, 2838x, 28P55x, 28P551x, 28P65x, 29H85x, 29P58x	–

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.3.3 Comparator (COMP) Module

比较器（COMP）模块以模拟电压比较器为核心，并提供数字输出；检测到跳闸条件时，该输出可向片上 ePWM 模块发送信号。比较器的正输入直接来自器件引脚，负输入则来自可编程的满量程内部基准 DAC。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-37 列出了 COMP 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-37. 比较器（COMP）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original Comparator module. Internal reference DAC has 10-bit resolution. Qualification stage for glitch filtering. Ramp generator logic.	2802x, 2803x, 2806x, M35x, M36x	–
1	Internal reference DAC has 6-bit resolution. Digital filter stage for glitch filtering. No ramp generator logic.	2805x	–

3.3.4 Comparator Subsystem (CMPSS) Module

比较器子系统（CMPSS）模块由模拟比较器及其配套组件构成，可组合为适用于电源应用的拓扑结构，例如峰值电流模式控制、开关电源、功率因数校正和电压跳闸监测。每个 CMPSS 模块包含两个模拟比较器、两个可编程 12 位 DAC、一个斜坡发生器和两个数字滤波器。CMPSS 可与 PWMSYNC 信号同步。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册，了解详 细信息。

表 3-38 列出了 CMPSS 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-38. 比较器子系统（CMPSS）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original CMPSS Module Type	2807x, 2837xD, 2837xS	–
1	Blanking capability added that helps clear and reset the existing/imminent trip conditions near ePWM boundaries. Fixed Trip versus Clear-and-reset arbitration when the RAMP generator is used.	28002x, 28004x, 2838x	–
2	CMPSS Type 1 updated with digital filter enhancement (increase in filter prescale)	28003x	–
3	Buffered DACL support	280013x	–
4	Not released	–	–
5	Incrementing Ramp support. Added External FILTIN support PWMSYNCPER selection per High and Low comparator.	280015x	–
6	RAMPCLKDIV added to scale the ramp generator clock.	28P55x, 28P551x	Does not support diode emulation
		28P65x, 29H85x, 29P58x	Diode Emulation Support added (Type 5 ePWM required)

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.3.5 Comparator Subsystem LITE (CMPSS_LITE) Module

比较器子系统精简版（CMPSS_LITE）模块与比较器子系统（CMPSS）模块采用相同的基本架构，但部分功能和性能指标仅由完整版 CMPSS 支持。器件数据手册会分别列出这两个版本的电气特性。

CMPSS_LITE 模块由模拟比较器及其配套组件构成，可组合为
适用于电源应用的拓扑结构，例如峰值电流模式控制、开关电源、功率因数校正和电压跳闸监测。每个 CMPS S_LITE 模块包含两个模拟比较器、两个可编程基准 DAC 和两个数字滤波器。CMPSS_LITE 可与 PWMSYNC 信号同步。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-39 列出了 CMPSS 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-39. 比较器子系统精简版（CMPSS_LITE）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original CMPSS_LITE Module Type, shared architecture with CMPSS Type 2.	280013x	–
		280015x	Digital filter with increased value for prescaler
		28E12x	DAC output added for select instances; consult the device data sheet.

3.3.6 Digital-to-Analog Converter (DAC) Module

缓冲式数模转换器（DAC）模块可向器件引脚输出任意直流电压。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-40 列出了 DA C 类型及各类型间的器件特有差 异。

表 3-40. 数模转换器（DAC）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original DAC module. 6-bit programmable range.	2805x	–
1	12-bit programmable range.	2807x, 2837xD, 2837xS, 2838x	–
2	Pull-down register on the output removed: x1 and x2 gain options added; increased load support.	28003x, 28004x, 28P65x, 29H85x, 29P58x	–
		28P55x, 28P551x	Does not support VDAC reference.

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.3.7 Enhanced Capture (eCAP) Module

增强型捕获（eCAP）模块对于需要精确测量外部事件时序的系统至关重要。eCAP 的应用包括：

- 测量旋转机械的转速（例如，使用霍尔传感器检测齿形轮）
- 测量位置传感器触发信号之间的时间间隔
- 测量脉冲序列信号的周期和占空比
- 对采用占空比编码的电流/电压传感器所测得的电流或电压幅值进行解码

eCAP 指南如下：

- *TMS320x280x, 2801x, 2804x Enhanced Capture (eCAP) Module Reference Guide*
- *TMS320x2834x Enhanced Capture (eCAP) Module Reference Guide*

对于上文未列出的器件，请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-41 列出了 eCAP 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-41. 增强型捕获（eCAP）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original eCAP Module Type	280x, 2801x	eCAP 1 SYNCIN is applied from the ePWM module. Then all other eCAP modules have the SYNCINs applied from the eCAP module numerically preceding them.
		2802x, 2803x, 2805x, 2806x, 2807x, 2823x, 2833x, 2834x, 2837xD, 2837xS, M35x, M36x	eCAP 1 SYNCIN and eCAP4 SYNCIN are applied from the ePWM module. Then eCAP 2, 3, 5, and 6 SYNCINs are applied from the eCAP modules numerically preceding them.
1	Clears event filter, modulo counter, and any pending interrupt flags. Provides a separate DMA trigger on every capture event. Critical registers are EALLOW protected. High-Resolution capture (HRCAP) capability now an extension of eCAP.	28004x	eCAP-1 to eCAP-5 are normal eCAP. eCAP-6 and eCAP-7 have HRCAP functionality enabled.
2	Sync related enhancements	28002x, 28003x	eCAP-1 to eCAP-3 are normal eCAP. eCAP-3 has HRCAP functionality enabled.
		2838x	eCAP-1 to eCAP-5 are normal eCAP. eCAP-6 and eCAP-7 have HRCAP functionality enabled.
		280013x, 280015x, 28E12x, 28P55x, 28P551x	All eCAP instances are normal eCAP.
3	Enhanced signal monitoring for edge, pulse width, and period. DMA and SOC event generation, glitch filtering on input signals, and an increased number of multiplexed capture inputs.	28P65x, 29H85x, 29P58x	eCAP-1 to eCAP-5 are normal eCAP. eCAP-6 and eCAP-7 have HRCAP functionality enabled.

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.3.8 Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM) Module

增强型脉宽调制器（ePWM）模块用于控制商用和工业设备中的多种电力系统，主要包括数字电机控制、开关电源控制、不间断电源（UPS）以及其他电能转换系统。PWM 外设还可实现数模转换器（DAC）的功能：占空比对应 DAC 的模拟值，因此有时也称为功率 DAC。

ePWM 指南如下：

- *TMS320x280x, 2801x, 2804x Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM) Module Reference Guide*
- *TMS320x2834x Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM) Module Reference Guide*

高分辨率脉宽调制器（HRPWM）模块提高了传统数字脉宽调制器（PWM）的时间分辨率。通常，当 PWM 分辨率低于约 9–10 位时，会使用 HRPWM。

HRPWM 指南如下：

- *TMS320x280x, 2801x, 2804x High-Resolution Pulse Width Modulator (HRPWM) Module Reference Guide*
- *TMS320x2834x High Resolution Pulse Width Modulator (HRPWM) Reference Guide*

对日文未列出的器件，请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-42 列出了 ePWM 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-42. 增强型脉宽调制器（ePWM）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original ePWM Module Type and HRPWM Module Type	280x(1), 2801x	Time-base synchronization scheme 1: ePWM1 SYNC out is applied to eCAP1 and ePWM2. All other ePWM modules have the SYNCIN signals applied from the ePWM module numerically preceding them.
		2804x, 2809	Time-base synchronization scheme 2: Two ePWM pinouts are possible: A-channel only or 280x compatible. If the ePWM pinout is configured for A-channel only mode, ePWM1 SYNC out is applied to eCAP1, ePWM2, ePWM5, ePWM9, and ePWM13. All other ePWM modules have the SYNCIN signals applied from the ePWM module numerically preceding them. If the ePWM pinout is configured for 280x-compatible mode, synchronization scheme 1 is used.
		2823x, 2833x, 28234	Time-base synchronization scheme 3: ePWM1 SYNC out is applied to eCAP1, ePWM2, and ePWM4. All other ePWM modules have the SYNCINs applied from the ePWM module numerically preceding them.
1	Doubled deadband resolution, interrupts, and ADC SOC can be generated on both CTR = 0 or CTR = PRD. Added digital compare submodule and added hooks for high-resolution period.	2805x	No HRPWM support.
		2802x, 2803x, 2806x	Added high-resolution period support, added option to select high-resolution B output, added automatic micro-step conversion.

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

表 3-42. 增强型脉宽调制器（ePWM）模块类型说明（续）

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
2	Expanded Register set, added High-Resolution to Dead-band RED and FED, added Dead-band generator module enhancements. Added HRPWM capability to ePWMxB channels. Added enhancements to Counter Compare Module, Event Trigger Module, and Digital Compare Module. Supports Simultaneous writes to TBPRD and CMPx Registers. Added Shadow to Active Load on SYNC of TBPRD and CMP registers. Added independent high-resolution control on B-channel output, added dead band control for falling and rising edge delay, added additional delay lines per ePWM module, added SYNC pulse timings.	M35x, M36x	–
3	This type is not used.	–	–
4	Remapped address space for ease of use. Added Delayed Trip functionality. Dead-band Generator Module enhancements. One shot and Global reload of Registers, Trip Zone Module Enhancements, and PWM SYNC related enhancements. Remapped address space. Added global shadow-to-active reload. Added one-shot shadow-to-active reload.	2807x, 28004x, 2837xD, 2837xS	–
	Enhancements to enable independent PWM action configuration on a CBC and an OST trip event. Changes to enable the PWM to work at the maximum SYSCLK frequency. Changes to enable a simplified SYNC scheme. Addition of DCA/BEVTs as SYNCOUT sources. One-shot syncout synchronized to one-shot global load of shadow registers. Individual HRPWM module clocked from the respective EPWMxCLK. Separate clock to HRCAL. Clocks to individual HRPWM modules can be hooked up to the respective ePWMs.	28002x, 28003x, 280013x, 280015x, 2838x, 28P55x	150ps HRPWM step size
		28P551x	75ps HRPWM step size
5	Added diode emulation, minimum deadband, illegal combination logic.	28P65x, 29H85x, 29P58x	–

(1) 时 基同步方案 1 在 TMS320F28 09 器件中不可用。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.3.9 Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP) Module

增强型正交编码器脉冲（eQEP）模块可直接连接线性或旋转增量式编码器，从旋转机械获取位置、方向和速度信息，供高性能运动与位置控制系统使用。

eQEP 模块指南如下：

- *TMS320x280x, 2801x, 2804x Enhanced Quadrature Encoder Pule (eQEP) Module Reference Guide*
- *TMS320x2834x Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP) Module Reference Guide*

对于上文未列出的器件，请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-43 列出了 eQEP 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-43. 增强型正交编码器脉冲（eQEP）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original eQEP Module Type	280x, 2803x, 2805x, 2806x, 2807x, 2823x, 2833x, 2834x, 2837xD, 2837xS, M35x, M36x	–
1	Addition of QMA (QEP Mode Adapter) Block : - Error detection logic to detect illegal transitions on eQEPA and eQEPB input signals. - xCLKMOD block that looks at transitions on input signals to generate clock signal going into eQEP module. - xDIRMOD block that looks at transitions on input signals to generate direction signal going into eQEP module.	28004x	–
2	Latching Position count on ADCSOC from PWM module. Support for SinCos transducers.	28002x, 28003x, 280013x, 280015x, 2838x, 28E12x, 28P55x, 28P551x, 28P65x, 29H85x, 29P58x	–

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.3.10 High-Resolution Capture (HRCAP) Module

高分辨率捕获（HRCAP）模块可捕获脉冲宽度，典型分辨率达数百皮秒，并可执行常规和高分辨率时间差测量。

HRCAP 的应用包括：

- 电容式触摸应用
- 对脉冲序列周期和占空比进行高分辨率测量
- 瞬时转速测量
- 瞬时频率测量
- 跨隔离边界的电压测量
- 距离/声呐测量与扫描

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-44 列出了 HRCAP 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-44. 高分辨率捕获（HRCAP）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original HRCAP Module Type	2803x, 2806x	–
1	Simplified calibration scheme: HRCAP is always functional, never offline, always running calibration on the background that drastically reduces software overhead to calibrate. Fractional and integer are packed into 32 bits. All eCAP hardware is accessible while using HRCAP.	28004x	eCAP-1 to eCAP-5 are normal eCAP. eCAP-6 and eCAP-7 have HRCAP functionality enabled.
2	Sync related enhancements	28002x, 28003x	eCAP-3 has HRCAP functionality enabled.
		2838x, 28P65x	eCAP-6 and eCAP-7 have HRCAP functionality enabled.
3	HRCAP Module Type	29H85x, 29P58x	

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.3.11 InstaSPIN™ Solutions

InstaSPIN™ 三相电机解决方案可简化电机控制应用的设计，无论您的应用是简单应用还是复杂设计。

3.3.11.1 InstaSPIN-FOC™

InstaSPIN-FOC™ 是一种三相电机磁场定向转矩控制方案，可识别电机参数、调整转矩控制器，并能在数分钟内高效控制电机，无需使用机械式转子传感器。InstaSPIN-FOC 内含磁链角度速度转矩（FAST™）估算器，以及实现高效三相磁场定向控制所需的其他电机控制功能，可用于级联速度环和转矩环。InstaSPIN-FOC 以 ROM 形式提供，并配有用户可调用的 API。用户也可选择在用户存储器（Flash 或 RAM）中执行全部 FOC 功能，再调用 ROM 中的专有 FAST 估算器固件。

器件专用的 InstaSPIN-FOC 文档如下：

- *TMS320F28026F, TMS320F28027F InstaSPIN™-FOC Software Technical Reference Manual*
- *TMS320F28069F, TMS320F28068F, TMS320F28062F InstaSPIN™-FOC Software Technical Reference Manual*
- *TMS320F28054F, TMS320F28052F InstaSPIN-FOC™ Software Technical Reference Manual*
- *InstaSPIN-FOC™ and InstaSPIN-MOTION™ User's Guide*

3.3.11.2 InstaSPIN-MOTION™

注意

InstaSPIN-MOTION™ 已不再推荐用于新设计，也不再提供应用支持。有关运动控制问题，请参阅面向 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件（SDK）中发布的最新示例。

InstaSPIN-MOTION 是德州仪器（TI）推出的首个解决方案，将 TI 的 32 位 C2000 微控制器与全面的电机、运动、速度和位置控制软件相结合。对于具有不同运动状态转换的电机应用，InstaSPIN-MOTION 可提供高效、稳健的速度和位置控制。InstaSPIN-MOTION 是一种无传感器或有传感器磁场定向电机控制（FOC）方案，可在数分钟内识别、调试并控制电机。InstaSPIN-MOTION 配备高级软件传感器磁链角度速度转矩（FAST）和 SpinTAC™ 运动控制器。

器件专用的 InstaSPIN-MOTION 文档如下：

- *TMS320F28069M, TMS320F28068M InstaSPIN™-MOTION Software User's Guide*
- *TMS320F28054M, TMS320F28052M InstaSPIN-MOTION™ Software User's Guide*
- *InstaSPIN-FOC™ and InstaSPIN-MOTION™ User's Guide*

表 3-45 列出了 InstaSPIN 模块及各模块间的器件特有差异。

表 3-45. InstaSPIN™ 模块类型说明

Module	Description	Devices	Device-Specific Options
InstaSPIN-FOC	InstaSPIN-FOC ROM	28062F, 28068F, 28069F, 280040C, 280041C, 280048C, 280049C	1 or 2 motors
		28026F, 28027F, 28052F, 28054F	1 motor
InstaSPIN-MOTION	InstaSPIN-MOTION ROM	28052M, 28054M, 28068M, 28069M	–

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.3.12 Multi-Channel Pulse Width Modulator (MCPWM) Module

多通道脉宽调制器（MCPWM）模块是控制商用和工业设备中多种电力电子系统的关键部件。MCPWM 通过将外设拆分为多个较小的模块，并使这些模块利用各自的资源协同工作，以较低的 CPU 开销生成复杂的脉宽波形。MCPWM 的主要功能包括复杂波形生成、死区生成、灵活的同步方案、高级跳闸区功能以及全局寄存器重载。

MCPWM 模块与 ePWM 模块类似。*EPWM to MCPWM Migration Guide* 详细介绍了这两个模块的差异以及如何在二者之间迁移软件。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-46 列出了 MCPWM 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-46. 多通道脉宽调制器（MCPWM）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original MCPWM Module Type	28E12x	-

3.3.13 Programmable Gain Amplifier (PGA) Module

可编程增益放大器（PGA）模块用于缓冲并放大小幅度输入信号，使其输出范围适合片上 ADC 和比较器模块。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-47 列出了 PGA 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-47. 可编程增益放大器（PGA）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original PGA Module Type	2805x	Programmable gain modes: x3, x6, x11
1	Added gain mode of 24×. Supports Low-Pass Filtering. Features Hardware-based trims to reduce offset and gain errors.	28004x	Programmable gain modes: x2, x6, x12, x24
2	Added supports for buffer (Unity Gain), standalone op-amp, and subtractor operation modes. Rail to rail on both input pins. Internal negative input sharing across PGAs. Hardware assisted chopping for offset and 1/f noise reduction.	28P55x, 28P551x	Programmable gain modes: x2, x4, x8, x16, x32, x64 (non-inverting mode) x(-1), x(-3), x(-7), x(-15), x(-31), x(-63) (inverting mode)
3	Added 3-to-1 mux to input pins.	28E12x	

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.3.14 Sigma Delta Filter Module (SDFM)

Σ-Δ 滤波器模块（SDFM）是一个四通道数字滤波器，专为电机控制应用中的电流测量和旋转变压器位置解码而设计。每个输入通道均可接收独立的 Σ-Δ（ΣΔ）调制位流。位流由四个可独立编程的数字抽取滤波器处理。滤波器组还包含一个快速比较器（辅助滤波器），可立即进行数字阈值比较，以监测过流和欠流，并检测过零。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册，了解详细信息。

表 3-48 列出了 SDFM 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-48. Σ-Δ 滤波器（SDFM）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original SDFM Module Type	2807x, 2837xD, 2837xS	–
1	Data filter changes: - Added 16-deep x 32-bit FIFO - Wait for Sync feature - FIFO freeze feature - Type 0 saturation bug resolved - Any PWMx.SOCA/SOCB event can trigger SDSYNC event - Each filter module data acknowledge event can trigger CPU interrupt Comparator filter changes: - Added zeros threshold comparator - All comparator events MUXed to ECAPxIN signal	28004x	–
2	- SDFM Input Qualification - SDFM Clock Control Comparator filter changes: - Added additional lower threshold and higher threshold comparators - Digital filter to comparator events	28003x, 2838x, 28P551x, 28P65x, 29H85x, 29P58x	Supports only Mode 0

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.4 通信外设

器件以下各节介绍通信外 设。

3.4.1 Controller Area Network (DCAN) Module

Note

The DCAN is not software compatible with the C28x eCAN module.

控制器局域网（CAN）是一种串行通信协议，可通过高可靠性机制高效支持分布式实时控制。DCAN 模块符合 ISO11898-1（CAN 2.0B）协议规范，支持最高 1M bit/s 的位速率、可编程 FIFO、奇偶校验、独立标识符掩码和中断。该模块与 Arm® Cortex®-M3 DCAN 模块类似。

更多信息请参阅 器件的技术参考手册，了解详 细信息。

表 3-49 列出了 DCAN 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-49. 控制器局域网（DCAN）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original DCAN Design. Not Software compatible with eCAN	2807x, 28002x, 28003x, 28004x, 280013x, 280015x, 2837xD, 2837xS, 2838x, 28P65, M35x, M36x	–

3.4.2 Enhanced Controller Area Network (eCAN) Module

注意

eCAN 模块与 DCAN 模块在软件上不兼容。

增强型控制器局域网（eCAN）模块支持 32 个邮箱和消息时间戳， 并符合 ISO11898-1（CAN 2.0B）标准。

eCAN 指南如下：

- *TMS320x281x DSP Enhanced Controller Area Network (eCAN) Reference Guide*
- *TMS320x280x, 2801x DSP Enhanced Controller Area Network (eCAN) Reference Guide*
- *TMS320x2834x Enhanced Controller Area Network (eCAN) Reference Guide*

对于上文未列出的器件，请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-50 列出了 eCAN 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-50. 增强型控制器局域网（eCAN）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original eCAN Module Type	280x, 2801x, 281x, 28016	CAN module clock = SYSCLK
		2803x, 2805x, 2806x, 2823x, 2833x	CAN module clock = SYSCLK/2
		2834x	CAN module clock = SYSCLK/4

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.4.3 EtherCAT® SubordinateDevice Controller (ESC)

注意

德州仪器（TI）正在逐步采用更具包容性的术语。某些技术领域中的用语可能与您以往的预期有所不同。

用于控制自动化技术的以太网（EtherCAT®）是一种基于以太网的现场总线系统，由 Beckhoff Automation 发明，并在 IEC 61158 中标准化。连接到总线的所有从属设备（SubordinateDevice）节点都会对寻址到本节点的数据进行实时解释、处理和修改，无需在节点内部缓存帧。

帧会直接转发，附加延迟极小。这种实时行为以及帧处理和转发要求由 EtherCAT 从属设备控制器硬件实现。从属设备（SubordinateDevice）节点内部的数据传输无需软件参与。EtherCAT 仅定义 MAC 层；更高层协议和协议栈则由连接到 ESC 的微控制器通过软件实现。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-51 列出了 ESC 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-51. EtherCAT® 从属设备控制器（ESC）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original ESC Module Type	2838x, 28P65x, 29H85x, 29P58x	–

3.4.4 Ethernet Media Access Controller (EMAC) Module

以太网媒体访问控制器（EMAC）模块符合 IEEE 802.3-2002 规范，并全面支持 10BASE-T 和 100BASE-TX 标准。该模块支持 10/100Mbps 数据速率、CRC 错误拒绝控制、用户可配置中断，并可通过微型直接存储器访问控制器实现高效传输。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-52 列出了 EMAC 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-52. 以太网媒体访问控制器（EMAC）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original EMAC Module Type	2838x, M35x, M36x	–

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.4.5 Fast Serial Interface (FSI) Module

快速串行接口（FSI）模块是一种串行通信外设，可通过隔离器件实现可靠的高速通信。当两个电子电路之间没有共用电源和接地连接，但需要交换信息时，通常会使用电气隔离器件。隔离器件虽然便于传输这些信号，但也可能使信号线产生较大延迟和信号间偏斜。FSI 专为跨隔离边界的系统通信场景设计，无需增加额外组件即可确保高速通信的可靠性。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-53 列出了 FSI 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-53. 快速串行接口（FSI）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original FSI Module Type	28004x	–
1	Enhanced to feed TDM_IN port on to TX port controlled by a CLB output. Added tag match notification scheme.	28002x, 2838x	–
2	Added support for connected drive architecture (hardware-based RX to TX loopback)	28003x, 28P55x, 28P551x, 28P65x, 29H85x, 29P58x	–

3.4.6 Inter-Integrated Circuit (I2C) Module

集成电路间总线（I2C）模块可在这些 DSP 之一与符合 Philips Semiconductors《集成电路间总线（I2C-bus）规范》第 2.1 版的器件之间提供接口。外部组件可通过该 2 线串行总线连接，并经由 I2C 模块向 DSP 发送或从 DSP 接收 1 至 8 位数据。本指南假定读者熟悉 I2C-bus 规范。

C28x I2C 指南如下：

- *TMS320x280x, 2801x, 2804x Inter-Integrated Circuit (I2C) Module Reference Guide*
- *TMS320x2834x Inter-Integrated Circuit (I2C) Module Reference Guide*

对于上文未列出的器件，请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-54 列出了 I2C 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-54. 集成电路间总线（I2C）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original C28x I2C Module Type. Not software compatible with M3 I2C.	280x, 2801x, 2804x, 2807x, 2823x, 2833x, 2834x, 2837xD, 2837xS, M35x, M36x	16-level FIFO
		2802x, 2803x, 2805x, 2806x	4-level FIFO
1	Fixed the bug from Type-0 related to timing of XRDY transmit interrupt.	28002x, 28003x, 28004x, 280013x, 280015x, 2838x, 28P65x	16-level FIFO
2	Added Extended clock stretching and Manual clock stretching.	28E12x, 28P55x, 29H85x, 29P58x	
	Added Alternative Extended clock stretching mode.	28P551x	

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.4.7 M3 Inter-Intergrated Circuit (I2C) Module

M3 集成电路间总线（I2C）模块可在这些 DSP 之一与符合 Philips Semiconductors《集成电路间总线（I2C-bus）规范》第 2.1 版的器件之间提供接口。外部组件可通过该 2 线串行总线连接，并经由 I2C 模块向 DSP 发送或从 DSP 接收 1 至 8 位数据。本指南假定读者熟悉 I2C-bus 规范。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-55 列出了 M3 I2C 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-55. M3 集成电路间总线（I2C）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original M3 I2C Module Type. Not software compatible with C28x I2C.	M35x, M36x	–

3.4.8 Local Interconnect Network (LIN) Module

本地互连网络（LIN）模块在硬件和软件层面提供串行通信结构。当应用不需要控制器局域网（CAN）的带宽和容错能力时，LIN 可提供低成本方案。0 型 LIN 模块符合 LIN1.3 和 2.0 协议；1 型 LIN 模块符合 2.1 协议。LIN 模块以 C28x 0 型 SCI 模块为基础，并增加了错误检测器、掩码滤波器、同步器以及多缓冲区接收器和发送器。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-56 列出了 LIN 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-56. 本地互连网络（LIN）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original LIN Module Type	2803x	–
1	Compliant to the LIN 2.1 protocol specifications.	28002x, 28003x, 28004x, 280015x	–
		28P55x, 28P551x, 28P65x, 29H85x, 29P58x	SYSCLK divider (for VCLK) for lower baud rates in auto-baud mode.

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.4.9 Modular Controller Area Network (MCAN) Module

模块化控制器局域网（MCAN）模块同时支持经典 CAN 和 CAN FD（灵活数据速率 CAN）协议。CAN FD 可提高吞吐量，并增加每个数据帧的有效载荷。只要经典 CAN 器件使用能够检测并忽略 CAN FD 且不会产生总线错误的部分联网收发器，经典 CAN 和 CAN FD 器件即可在同一网络中共存而互不冲突。MCAN 模块符合 ISO 11898-1:2015。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册，了解详细信息。

表 3-57 列出了 MCAN 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-57. 模块化控制器局域网（MCAN）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original MCAN Module Type with 17KB MCAN RAM	2838x	–
1	8KB MCAN RAM	28003x	–
2	4KB MCAN RAM	280015x, 28P55x, 28P551x, 28P65x, 29H85x, 29P58x	–

3.4.10 Multichannel Buffered Serial Port (McBSP) Module

多通道缓冲串行端口（McBSP）模块可连接 E1/T1 线路、用于调制解调器应用的电话音质编解码器，或高品质立体声音频 DAC 设备。McBSP 的接收和发送寄存器由 16 级 FIFO 支持，可显著降低该外设的服务开销。

McBSP 指南如下：

- *TMS320x281x Multichannel Buffered Serial Port (McBSP) Reference Guide*
- *TMS320x2834x Multichannel Buffered Serial Port (McBSP) Reference Guide*

对于上文未列出的器件，请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-58 列出了 McBSP 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-58. 多通道缓冲串行端口（McBSP）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original McBSP Module Type	281x	–
1	Removed FIFO to allow interconnect with DMA module. Removed FIFO-related registers (MFFTX, MFFRX, MFFCT, MFFST).	2806x, 2807x, 2823x, 2833x, 2834x, 2837xD, 2837xS, 2838x, M35x, M36x	–

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.4.11 Power Management Bus (PMBus) Module

电源管理总线（PMBus）模块为微控制器与符合 SMI Forum《PMBus 规范》第 I 部分 1.0 版和第 II 部分 1.1 版的器件提供接口。PMBus 基于 SMBus，而 SMBus 的物理层与 I2C 类似。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-59 列出了 PMBus 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-59. 电源管理总线（PMBus）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original PMBus Module Type	28002x, 28003x, 28004x, 280015x, 2838x, 28P65x	–
1	Added support for 1MHz speed and 0ns hold time.	28P55x, 28P551x, 29H85x, 29P58x	–

3.4.12 Serial Communications Interface (SCI) Module

串行通信接口（SCI）模块是一个双线异步串行端口，通常称为 UART。SCI 支持接收和发送 FIFO，可减少服务开销。

SCI 指南如下：

- *TMS320x281x Serial Communications Interface (SCI) Reference Guide*
- *TMS320x280x, 2801x, 28044 Serial Communications Interface (SCI) Reference Guide*
- *TMS320x2834x Serial Communications Interface (SCI) Reference Guide*

对于上文未列 出的器件，请参阅对应器件的技术参考 手册。

表 3-60 列出了 SCI 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-60. 串行通信接口（SCI）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original SCI Module Type	280x, 281x, 2801x, 2804x, 2807x, 28002x, 28003x, 28004x, 280013x, 280015x, 2823x, 2833x, 2834x, 2837xD, 2837xS, 2838x, 28E12x, 28P55x, 28P551x, 28P65x, M35x, M36x	16-level FIFO
		2802x, 2803x, 2805x, 2806x	4-level FIFO

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.4.13 Serial Peripheral Interface (SPI) Module

串行外设接口（SPI）模块是一种高速同步串行 I/O 端口，可按设定长度（1 至 16 位）将串行位流移入或移出器件，位传输速率可编程。SPI 通常用于 DSP 控制器与外部外设或其他处理器之间的通信。典型应用包括通过移位寄存器、显示驱动器和 ADC 等器件扩展外部 I/O 或外设。SPI 控制器和外设模式均支持多器件通信。该端口支持接收和发送 FIFO，可减少服务开销。

SPI 指南如下：

- *TMS320x281x Serial Peripheral Interface (SPI) Reference Guide*
- *TMS320x280, 2801x, 2804x Serial Peripheral Interface (SPI) Reference Guide*
- *TMS320x2834x Serial Peripheral Interface (SPI) Reference Guide*

对于上文未列 出的器件，请参阅对应器件的技术参考 手册。

表 3-61 列出了 SPI 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-61. 串行外设接口（SPI）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original SPI Module Type	280x, 281x, 2801x, 2804x, 2823x, 2833x, 2834x, M35x, M36x	–
1	Added support for 3-wire bidirectional mode and reduced to 4-level FIFO.	2802x	No STEINV bit
		2803x, 2805x, 2806x	Added STEINV bit (inverts SPISTE signal to support digital audio receive mode with 2 SPIs).
2	Type 1 with STEINV. Added high-speed mode. Added DMA support (for devices with DMA); increased to 16-level FIFO.	2807x, 28004x, 280013x, 280015x, 2837xD, 2837xS, 28E12x	–
	Support for custom CLB interface to update RXBUF.	28002x, 28003x, 2838x, 28P55x, 28P551x, 28P65x, 29H85x, 29P58x	–

3.4.14 Single Edge Nibble Transmission (SENT) Module

单边沿半字节传输（SENT）模块基于 SAE J2716 开放标准，并增加了额外 的增强功能，例如支持更多传感器格式。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-62 列出了 SENT 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-62. 单边沿半字节传输（SENT）类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
1	Original SENT Module Type	29H85x, 29P58x	–

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.4.15 Synchronous Serial Interface (SSI) Module

同步串行接口（SSI）模块是一种同步串行 I/O 端口，可与采用德州仪器（TI）同步串行接口、SPI 或 Freescale 串行格式的外设通信。该模块支持控制器或外设运行模式、可编程时钟位速率、16 位数据宽度和深度为 8 的发送/接收 FIFO、中断以及 µDMA 访问。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-63 列出了 SSI 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-63. 同步串行接口（SSI）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original SSI Module Type	2838x, M35x, M36x	–

3.4.16 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) Module

通用异步收发器（UART）模块是一种串行通信端口，支持可编程波特率生成、16/8 TX 和 RX FIFO、串并转换和并串转换、DMA 访问以及中断。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-64 列出了 UA RT 类型及各类型间的器件特有差 异。

表 3-64. 通用异步收发器（UART）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options	
0	Original UART Module Type	M35x, M36x	Accessible by the M3 CPU and the µDMA.	FIFO trigger levels of 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, and 7/8 available.
		2838x	Accessible by the CM CPU and the µDMA.	
		28P65x	Accessible by the C28x CPU and the DMA.	
		29H85x, 29P58x	Accessible by the C29x CPU and the RTDMA.	
		28E12x	Accessible by the C28x CPU and the DMA.	Single-byte FIFO granularity added. FIFO trigger levels of 1/16, 2/16, 3/16, … ,15/16 available.

3.4.17 Universal Parallel Port (uPP) Module

通用并行端口（uPP）模块是一种高速并行接口，具有专用数据线且控制信号较少。uPP 专为连接高速 ADC、DAC、FPGA 或其他 uPP 器件而设计。该模块支持单通道 8-bit 输入或输出，以及 50MHz SDR 和 25MHz DDR 接口时钟频率。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-65 列出了 uPP 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-65. 通用并行端口（uPP）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original uPP Module Type	2837xD, 2837xS	–

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

3.4.18 Universal Serial Bus (USB) Module

通用串行总线（USB）模块包含符合 USB 2.0 规范的 USB 控制器和 PHY。USB 在器件模式下支持全速运行，在主机模式下支持低速和全速运行。TI 在 controlSUITE™ 软件包中免费提供 USB 控制器驱动程序和协议栈。

更多信息请参阅对应器件的技术参考手册。

表 3-66 列出了 USB 类型及各类型间的器件特有差异。

表 3-66. 通用串行总线（USB）模块类型说明

Type	Description	Devices Covered	Device-Specific Options
0	Original USB Module Type	2806x(1), 2807x, 2837xD, 2837xS	No USB-OTG support
		M35x, M36x	USB-OTG supported
	Global interrupt enable, flag and clear registers added.	2838x, 28P55x(2), 28P65x	No USB-OTG support

(1) 原始 USB 模块类型仅适用于器件型号为 TMS320F2806xU、TMS320F2806xF 和 TMS320F2806xM 的器件。
(2) 注：TMS320F28P551、TMS320F28P552 和 TMS320F28P558 不含 USB 模块。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

修订记录

TEXAS INSTRUMENTS

2025 年 8 月 1 日至 2026 年 7 月 6 日的更改（从修订版 U（2025 年 8 月）到修订版 V（2026 年 7 月））

页码

- 在第 1 章中，TMS320F28P55x 和 TMS320F28P551x 项的器件引用已补充（第 8 页）

- 在第 1 章中新增注释（第 8 页）
- 在第 1 章摘要中新增 TMS320F28P551x（第 8 页）
- 新增 TMS320F28P551x 外设章节（第 35 页）
- 更新 *F28E12x Peripheral Selection Guide* 表（第 38 页）
- 在表 3-1 的类型 2 中新增 28P551x（第 42 页）
- 在表 3-2 中新增 28P551x（第 43 页）
- 在表 3-4 中新增 28P551x（第 44 页）
- 在表 3-5 的类型 1 中新增 28P551x（第 44 页）
- 在表 3-6 中新增 28P551x（第 45 页）
- 在表 3-8 的类型 0 中新增 28P551x（第 46 页）
- 在表 3-10 中新增 28P551x（第 47 页）
- 在表 3-11 的类型 2 中新增 28P551x（第 48 页）
- 在表 3-12 中新增 28P551x（第 48 页）
- 在表 3-13 的类型 2 中新增 28P551x（第 48 页）
- 在表 3-25 中新增 29P551x（第 53 页）
- 在第 3.2.23 节新增注释，说明 28P55x 所包含的器件（第 53 页）
- 在表 3-31 的类型 2 中新增 28P551x（第 55 页）
- 在表 3-34 的类型 6 中新增 28P551x（第 57 页）
- 在表 3-35 的类型 5 中新增 28P551x（第 58 页）
- 在表 3-36 的类型 3 中新增 28P551x（第 59 页）
- 更新表 3-38 中类型 6 的 *Device-Specific Options* 列（第 60 页）
- 在表 3-38 的类型 6 中新增 28P551x（第 60 页）
- 更新表 3-40 中类型 2 的 *Device-Specific Options* 列（第 61 页）
- 在表 3-40 的类型 2 中新增 28P551x（第 61 页）
- 在表 3-41 的类型 2 中新增 28P551x（第 62 页）
- 更新表 3-42 中类型 4 的 *Device-Specific Options* 列（第 63 页）
- 在表 3-43 的类型 2 中新增 28P551x（第 65 页）
- 在表 3-47 的类型 2 中新增 28P551x（第 68 页）
- 在表 3-48 的类型 2 中新增 28P551x（第 69 页）
- 在表 3-53 的类型 2 中新增 28P551x（第 72 页）
- 更新表 3-54 中类型 2 的 *Description* 列（第 72 页）
- 在表 3-56 的类型 1 中新增 28P551x（第 73 页）
- 在表 3-57 的类型 2 中新增 28P551x（第 74 页）
- 在表 3-60 中新增 28P551x（第 75 页）
- 在表 3-61 的类型 2 中新增 28P551x（第 76 页）
- 在表 3-66 中新增注释 2（第 78 页）
- 在表 3-66 中新增注释，说明 28P55x 所包含的器件（第 78 页）

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

2024 年 11 月 7 日至 2025 年 7 月 31 日的更改（从修订版 T（2024 年 11 月）到修订版 U（2025 年 7 月））（页码）

- 在第 1 章摘要中新增 F28E12x（第 8 页）
- 在表 1-3 中新增 F28E12x（第 11 页）
- 新增第 2.3.13 节“F28E12x 外设”（第 38 页）
- 在表 3-2 中新增 28E12x（第 43 页）
- 在表 3-8 的类型 0 中新增 28E12x（第 46 页）
- 在表 3-10 中新增 28E12x，并更改器件专用选项（第 47 页）
- 在表 3-11 的类型 1 中新增 28E12x（第 48 页）
- 在表 3-31 的类型 2 中新增 28E12x（第 55 页）
- 更改表 3-34 中类型 6 的说明（第 57 页）
- 新增类型 7，并在表 3-34 的类型 7 中加入 28E12x（第 57 页）
- 新增类型 6，并在表 3-35 的类型 6 中加入 28E12x（第 58 页）
- 在表 3-39 中新增 28E12x，并更改器件专用选项（第 61 页）
- 在表 3-41 的类型 2 中新增 28E12x（第 62 页）
- 在表 3-43 的类型 2 中新增 28E12x（第 65 页）
- 新增第 3.3.12 节“多通道脉宽调制器（MCPWM）模块”（第 68 页）
- 更改表 3-47 中的器件专用选项（第 68 页）
- 新增类型 3，并在表 3-47 的类型 3 中加入 28E12x（第 68 页）
- 在表 3-54 的类型 2 中新增 28P551x（第 72 页）
- 在表 3-54 的类型 2 中新增 28E12x（第 72 页）
- 在表 3-59 的类型 1 中新增 28P551x（第 75 页）
- 在表 3-60 中新增 28E12x（第 75 页）
- 在表 3-61 的类型 2 中新增 28E12x（第 76 页）
- 在表 3-64 中新增 28E12x，并更改器件专用选项（第 77 页）

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

重要声明与免责声明

TI 按“原样”提供技术与可靠性数据（包括数据手册）、设计资源（包括参考设计）、应用建议或其他设计建议、Web 工具、安全信息及其他资源，并不保证其不存在任何缺陷；TI 明确拒绝承担所有明示或默示保证，包括但不限于适销性、适用于特定用途以及不侵犯第三方知识产权的默示保证。

这些资源面向使用 TI 产品进行设计的专业开发人员。您须自行负责：（1）为您的应用选择合适的 TI 产品；（2）设计、验证并测试您的应用；以及（3）确保您的应用符合适用标准，以及其他安全、信息安全、监管或相关要求。

这些资源如有更改，恕不另行通知。TI 仅允许您将这些资源用于开发使用资源中所述 TI 产品的应用。禁止以其他方式复制或展示这些资源。TI 不授予您任何其他 TI 知识产权或第三方知识产权的许可。对于您使用这些资源所引起的任何索赔、损害、费用、损失和责任，TI 不承担责任；您须对 TI 及其代表作出全额赔偿。

TI 产品受 TI 销售条款、TI 一般质量准则或其他适用条款约束；相关条款可在 ti.com 上查阅，或随相应 TI 产品一并提供。TI 提供这些资源不会扩大或以其他方式更改 TI 产品适用的保证或免责声明。除非 TI 明确将某产品指定为定制产品或客户指定产品，否则 TI 产品均为标准目录通用器件。

TI 反对并拒绝您提出的任何附加或不同条款。

版权所有 © 2026，Texas Instruments Incorporated

最后更新：2025年10月